多功能过程控制实验平台

用户手册

【版本号】:04/2010

【日期】:2010-4-16

宁波东大自动化智能技术有限公司

Tel: (86) 574-27960189

Fax: (86) 574-27960187

Web Site: www.niat.com.cn

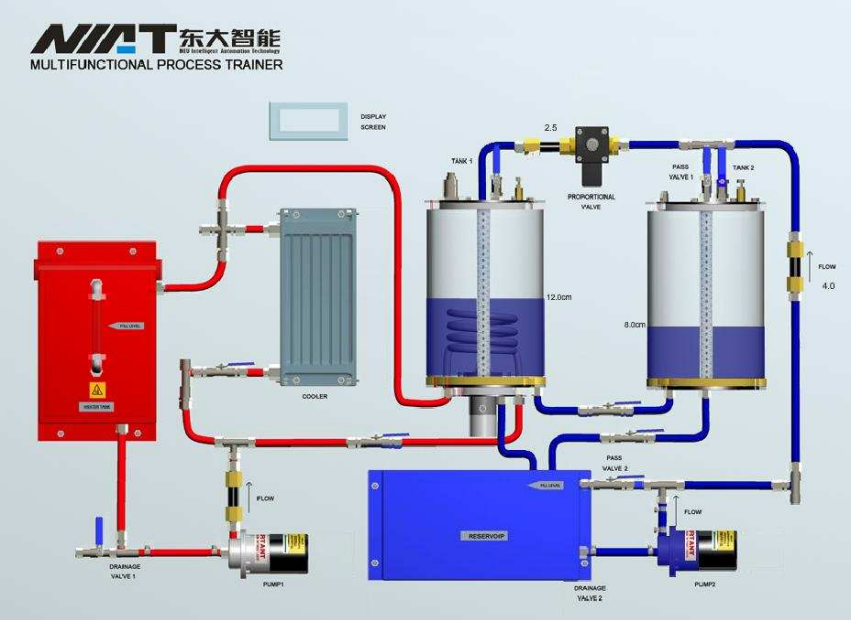
E-mail : niat@niat.com.cn

Copyright 2009, 宁波东大自动化智能技术有限公司. 版权所有.

All trademarks and trade names are the properties of their respective owners

多功能过程控制实验平台

用户手册



宁波东大自动化智能技术有限公司

地 址：宁波国家高新区研发园扬帆路999弄5号510室

联系电话：0574-27960189

传真：0574-27960187

E-mail：niat@niat.com.cn

网址：www.niat.com.cn

务必将此手册交给用户

- 非常感谢您选购多功能过程控制实验平台。
- 在您使用之前，请仔细阅读此手册，确保正确使用。
- 请将此手册妥善保存，以备随时查阅

版权申明

宁波东大自动化智能技术有限公司

保留所有权力

宁波东大自动化智能技术有限公司(以下简称东大智能)保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

东大智能不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

东大智能具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

前言

感谢选用东大智能的多功能过程控制实验平台

为回报客户，我们将以一流的设备品质、完善的售后服务、高效的技术支持，帮助您建立自己的过程控制实验系统。

东大智能产品的更多信息

东大智能的网址是www.niat.com.cn，在我们的网页上可以得到更多关于公司和产品的信息，包括：公司简介、产品服务、成果展示、团队风采、新闻动态、客户服务等等。

您也可以通过电话(0574-27960189)咨询关于公司和产品的更多信息。

技术支持和售后服务

您可以通过以下途径获得我们的技术支持和售后服务：

电话：0574-27960189

E-mail：niat@niat.com.cn

发函至：宁波国家高新区研发园扬帆路999弄5号510室

邮编：315040

用户手册的用途

用户通过阅读本手册，能够了解多功能过程控制实验平台的基本结构，合理安装多功能过程控制实验平台，将其与电脑进行正确连接，完成多功能过程控制实验平台的基本调试。

用户手册的使用对象

本编程手册适用于，具有硬件基本知识，对过程控制有一定了解的工程人员。

用户手册的主要内容

手册由三章内容和附录组成。第一章“概述”，简要介绍了多功能过程控制实验平台；

第二章“多功能过程控制实验平台的基本组”成，详细介绍系统各部分的组成及功能，第三章“快速使用”，介绍安装过程及软件使用过程；第四章“实验案例”，介绍液位、流量、温度以及压力过程的建模方法、控制器设计以及实验过程。

相关文件

关于多功能过程控制软件操作细节，请参见随产品配套的《多功能过程控制实验平台软件手册》。

目　录

目　录 VI
第一章 概述 1
1.1 简介 1
1.1.1 控制对象系统 2
1.1.2 控制器 2
1.1.3 软件系统 2
1.1.4 设备其他指标 2
1.2 多功能过程控制实验平台所能做的实验 3
第二章 多功能过程控制实验平台的基本组成 5
2.1 控制对象系统 5
2.1.1 常温水流回路 5
2.1.2 加热/冷却水流回路 7
2.2 控制器 8
2.3 教学软件 9
2.3.1 教学软件运行环境要求 9
2.3.2 教学软件的特点 10
第三章 快速使用 11
3.1 开箱检查 11
3.2 安装步骤 11
3.3 多功能过程控制系统运行实验案例 11
3.4 运行自定义实验 19
第四章 实验案例 29
4.1 单容水箱液位控制实验 29
4.1.1 实验目的 29
4.1.2 系统描述 29
4.1.3 数学模型的建立 30

4.1.3.1 机理建模 30
4.1.3.2 实验建模 32
4.1.4 控制器的设计 34
4.1.5 闭环系统的仿真与实验 35
4.1.5.1 闭环系统的仿真 35
4.1.5.2 闭环系统的实验 36
4.2 单容水箱流量控制实验 40
4.2.1 实验目的 40
4.2.2 系统描述 40
4.2.3 数学模型的建立 41
4.2.4 控制器的设计 43
4.2.5 闭环系统的仿真与实验 43
4.2.5.1 闭环系统的仿真 44
4.2.5.2 闭环系统的实验 44
4.3 单容水箱温度控制实验 48
4.3.1 实验目的 48
4.3.2 系统描述 48
4.3.3 数学模型的建立 49
4.3.4 控制器的设计 51
4.3.5 闭环系统的仿真与实验 52
4.3.5.1 闭环系统的仿真 52
4.3.5.2 闭环系统的实验 52
4.4 单容水箱压力控制实验 55
4.4.1 实验目的 55
4.4.2 系统描述 55
4.4.3 数学模型的建立 56
4.4.4 控制器的设计 58
4.4.5 闭环系统的仿真与实验 59
4.4.5.1 闭环系统的仿真 59
4.4.5.2 闭环系统的实验 60

第一章 概述

多功能过程控制实验平台是针对本科和科研人员进行研制开发的，既能满足本科生对过程控制和自动控制两门学科的实验要求，帮助他们加深对所学课程的理解；又能满足科研人员对更先进算法的研究的追求，给他们提供一个验证自己的算法的平台。本系统由PC计算机(控制软件)、控制器和控制对象三部分组成，其中，计算机和控制器通过以太网进行连接，大大提高了系统的柔性，使系统能够在更多的场合得到应用，也顺应了当今网络化控制系统的研究热潮。控制对象由加热/冷却水流回路和常温水流回路组成，可实现对液位、流量、温度和压力四个指标的单独和联合控制。系统自带的控制软件功能丰富、易于操作，采用多媒体技术，界面直观华丽，实验更具有趣味性，提高了学生做实验的效率，并大大减少了科研人员通过编程实现算法的精力投入，使他们的注意力更好地放在控制算法的研究上。可以说，它是一个功能强大并且简单易用的过程控制实验平台。

现在的工业计算机控制，大部分还是在控制温度、压力、液位、流量等实际系统，其控制过程不外乎是：先通过传感器获得控制对象的测量值，然后通过A/D转换器把模拟的测量量变成计算机能处理的数字量，然后计算机采用一定的控制算法，算出控制量；再通过D/A转换器把数字化的控制量转化成模拟量，最后加到被控对象上，这一过程就是一个完整的控制过程。其与本实验平台的控制方式是相类似的，所以采用本实验系统同样可以获得较好的控制效果。本实验硬件都选用原装进口的调节阀和水泵，整个设备可放在桌面上，而且，系统的友好界面，可以使使用者的操作简单，而且易于上手。故此系统软件同样可以满足工厂对控制系统的需求，有着巨大的应用前景。

1.1 简介

多功能过程控制实验平台由PC计算机、网络实时硬件控制器和工业过程控制中的四个典型系统（流量，温度，压力，液位）组成。可用于各类建模、滤波、控制、故障诊断和容错控制软件算法的实验研究，是一个功能很全的实时计算机多功能过程控制实验平台。该平台的主要性能指标如下：

1.1.1 控制对象系统

- 控制对象组成：2个有机玻璃水箱、1个加热水箱、1个散热器及1个蓄水池。
- 传感器组成：2个液位传感器、3个流量传感器、1个压力传感器和5个温度传感器，其中流量和压力等关键传感器为进口设备。
- 执行机构组成：2个泵、1个电磁阀门、1个加热器以及1个散热器等，可以连续控制，其中，泵和电磁阀门等关键部件为进口设备。

1.1.2 控制器

- 控制器CPU：采用超低功耗Intel处理器的核心模块，主频1GHz。
- 模拟量输入：16通道单端/8通道差分输入，分辨率：12位；
- 模拟量输出：4通道输出，分辨率：12位；
- 数字量输入输出：24路，TTL /CMOS兼容；
- PWM：4通道8位PWM输出；
- 控制器自带以太网接口，可实现实时计算机网络化远程控制；
- 控制器为通用控制器。

1.1.3 软件系统

EasyControl 教学软件功能丰富、用户操作界面友好，简单易用，采用多媒体技术、界面直观华丽，实验更具有趣味性；提供丰富的实验案例和实验手册，简单易用，紧密结合实验指导，实验组织结构清晰；实时性好，具有强大的实时曲线显示功能和实时数据储存功能，让实验过程更加便捷。提供Matlab/Simulink接口，可以实现图形化编程，与MATLAB软件无缝兼容，标准统一；提供底层接口，具有强大的二次开发功能，便于用户扩展；

1.1.4 设备其他指标

- 供电电源：单相三线220VAC±10%，50Hz；
- 设备尺寸：1150.0mm×800.0mm；
- 设备存储温度：-25℃~55℃；
- 设备运行温度：+5℃~40℃；
- 噪音等级：≤70dB(A)；
- 设备外壳材料：不锈钢

1.2 多功能过程控制实验平台所能做的实验

本实验装置所能做的实验主要分为以下三个部分：

- **单变量实验**

1、单容水箱液位控制实验

- 通过水泵控制单容水箱液位
- 通过电磁阀控制单容水箱液位

2、流量控制实验

- 通过水泵控制流量
- 通过电磁阀控制流量

3、加热水箱温度控制实验

4、单容水箱压力控制实验

5、串级控制

6、前馈控制

7、smith、大林方法

8、预测控制

9、双容水箱流量比值控制实验

10、单输入单输出的双容水箱液位控制实验

- **多变量实验**

1、单容水箱液位和温度多变量控制实验

2、双容水箱液位控制实验

- 单输入两输出的双容水箱液位控制实验
- 两输入两输出(输入存在耦合)的双容水箱液位控制实验
- 两输入两输出(输入输出都存在耦合)的双容水箱液位控制实验
- 两输入单输出(输入输出都存在耦合)的双容水箱液位控制实验

3、模糊控制

4、内模控制

- **先进控制实验与研究**

1、自适应控制实验

2、智能控制实验

3、故障诊断与容错控制实验

4、计算机网络运行控制实验

第二章 多功能过程控制实验平台的基本组成

多功能过程控制实验平台主要包括教学软件，控制器和控制对象系统三个部分组成。其中，教学软件安装在 PC 机中，PC 机与控制器采用以太网进行连接，控制器和控制对象系统通过数据总线进行通讯，实时地将设备信息和控制指令在控制器和控制对象系统进行传递，从而实现对设备状态的读取和控制对象系统的控制。

2.1 控制对象系统

控制对象系统主要分为两个回路，一个是常温水流回路；另外一个是加热/冷却水流回路。

2.1.1 常温水流回路

常温水流回路主要包括以下几部分(如图 2.1 所示)：

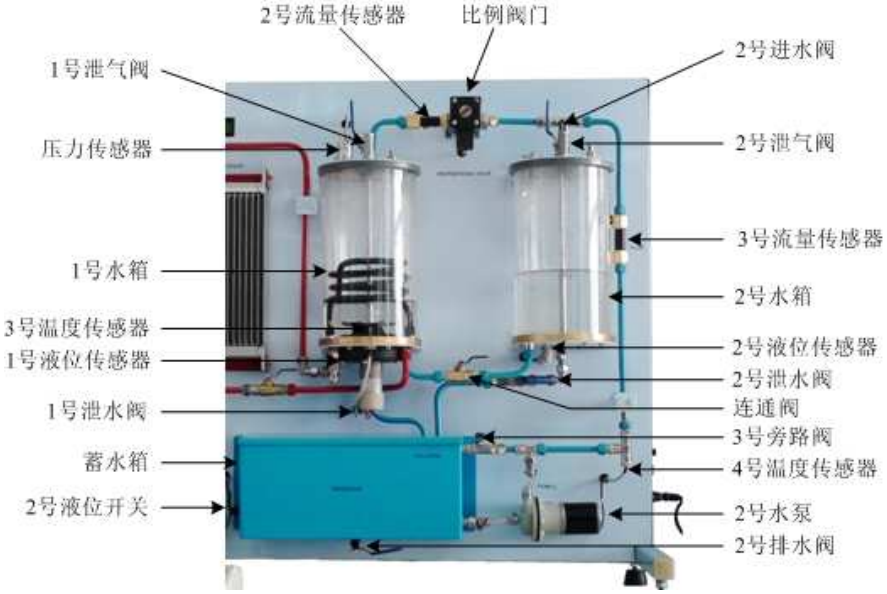


图 2.1 常温水流回路实物图

- 两个过程水箱(1 号和 2 号)

  本实验装置所做的主要实验都是在这两个过程水箱里实现的，它们是本实验平台的主要组成部分，它可以完成液位，流量，压力的控制实验。

- 一个蓄水箱

  蓄水箱用来储存做实验所需的去离子水，来供给 2 号水泵给两个过程水箱注水。

- 一个可调转速的直流水泵(2 号)

  2 号水泵的输入电压为 12VDC，可提供最大 5L/min 的流量，它是常温水流回

路的动力提供者，它负责给两个过程水箱供水，来实现此回路的液位、流量和压力控制。

- 一个比例阀门

  比例阀门的输入电压为 24 VDC，它是 1 号水箱的间接动力提供者，它通过改变阀门的开度来改变 1 号水箱的进水管径的大小，间接改变 1 号水箱的进水量的大小。

- 两个液位传感器

  它主要用来测量两个过程水箱的液位，将液位信号转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将液位信息在教学软件中以毫米为单位进行显示，显示更加直观，方便用户使用。

- 一个压力传感器

  压力传感器用来测量 1 号水箱的压力。当做压力实验时，压力传感器将 1 号水箱中测得的压力转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将压力信息在教学软件中以 bar 为单位进行显示。

- 三个流量传感器

  流量传感器采用脉冲的方式进行计数，从而提高了流量传感器的精度，同样，我们采用接口电路将脉冲信号转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将流量信息在教学软件中以 L/min 为单位进行显示。

- 两个温度传感器

  本实验装置的温度传感器采用的探头为 Pt100，可测温度范围为 0～100℃，变送器将温度信号转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将温度信息在教学软件中以℃为单位进行显示。

- 一个液位开关

  当蓄水箱中的液位低于液位最低限时，液位开关断开(平时处于闭合状态)，停止给 2 号水泵供电，并发出蜂鸣声，提示用户需要给蓄水箱加水，从而起到保护作用。

- 一个旁路阀，一个进水阀，两个泄气阀，两个泄水阀和一个排水阀

  3 号旁路阀是用来分流部分从泵里抽出的水流的，从而使主干道的水流减弱，可以用来模拟做故障诊断和容错控制的实验；通过手动调节 2 号进水阀的开度，

就可以调节 2 号水箱的进水量的大小；两个过程水箱上方都按有泄气阀，正常状态下是处于完全打开状态，只有在做压力实验时，才将 1 号泄气阀关闭(同时关闭 1 号泄水阀和连通阀)，使 1 号水箱处于封闭状态。当蓄水箱里的去离子水长时间使用杂质较多需要更换时，可以打开 2 号排水阀将污水排放掉，然后添加上纯净的去离子水。

2.1.2 加热/冷却水流回路

加热/冷却水流回路主要包括以下几部分(如图 2.2 所示)：

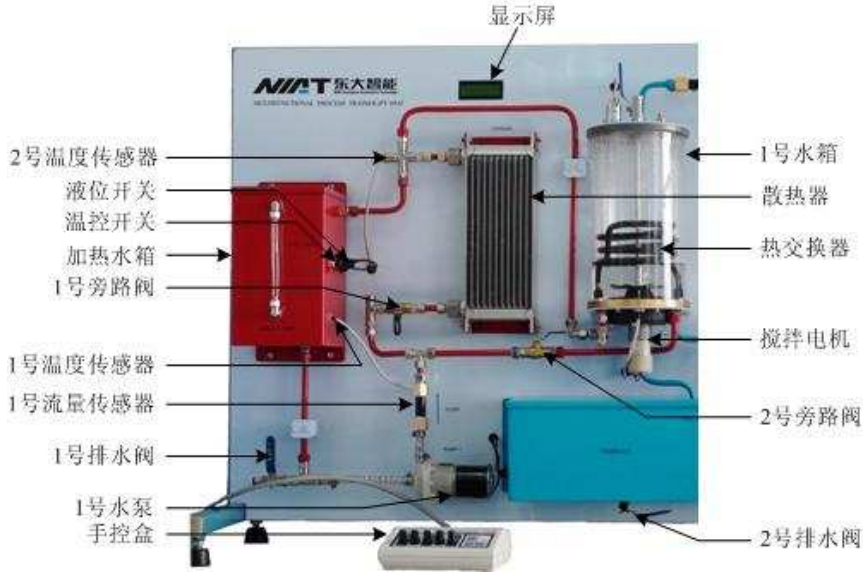


图 2.2 加热/冷却水流回路实物图

- 一个加热水箱

  加热水箱里有一个 750W 电加热圈，位于整个加热水箱的底部，这样能保证加热的均匀和有效，当需要加热时通过手动或者自动调节进行加热，以达到用户所需的温度，实现加热控制。

- 一个过程水箱(1 号)

  1 号过程水箱里有一个热交换器，当 1 号水泵开启后，打开 2 号旁路阀并且关闭 1 号旁路阀，热交换器里就会有加热水箱里的热水流过，实现加热水箱和 1 号过程水箱的热交换过程。

- 一个散热器

  散热器主要用来给加热水箱里的热水进行散热。

- 一个可调转速的直流水泵(1 号)

  1 号水泵的输入电压为 12VDC，可提供最大 5 L/ min 的流量，它是加热/冷却水

流回路的动力提供者，它负责将加热水箱里的水流动起来，实现和 1 号过程水箱的热交换以及进入冷却器进行循环冷却。

- 一个搅拌电机

  当进行加热水箱和 1 号过程水箱的热交换时，打开搅拌电机，使 1 号水箱里的水和热交换管充分接触，从而提高了热交换的效率。

- 一个流量传感器

  流量传感器采用脉冲的方式进行计数，接口电路将脉冲信号转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将流量信息在教学软件中以 L/min 为单位进行显示。

- 两个温度传感器

  温度传感器可测温度范围为 0～100℃，变送器将温度信号转化成 0～5V 的直流信号，然后经过数据总线传到控制器中，然后再经过以太网将温度信息在教学软件中以℃为单位进行显示。

- 一个温度开关

  当加热水箱里的水温达到温度上限 70℃时，温控开关断开(平时处于闭合状态)，停止给电加热圈供电，防止温度过高造成设备损害或者人员烫伤。

- 一个液位开关

  当加热水箱中的液位低于液位最低限时，液位开关断开(平时处于闭合状态)，停止给 1 号水泵和电加热圈供电，控制器发出蜂鸣声，提示用户需要给加热水箱加水，从而起到保护作用。

- 两个旁路阀，一个排水阀

  当 1 号旁路阀打开 (2 号旁路阀关闭) 时，水流流经散热器，进行热水散热环节；当 2 号旁路阀打开 (1 号旁路阀关闭) 时，水流流经热交换器，实现热交换环节。当加热水箱里的去离子水长时间使用杂质较多需要更换时，可以打开 1 号排水阀将污水排放掉，然后添加上纯净的去离子水。

2.2 控制器

本实验平台的控制器镶嵌在控制对象系统的框架中，这样设计既节省空间又美观实用。控制器在控制对象系统和教学软件之间起到桥梁和纽带的作用。通过它，设备的状态信息可以经过以太网传到教学软件中得以显示，方便用户实时地监视系统的运行状

态，另一方面，用户发出的控制信息经过控制器的数据总线得以传到相应的执行机构，实现对控制对象系统的实时控制，从而达到用户的控制目标。下面简要介绍一下控制器的性能指标：

- 控制器CPU：采用超低功耗Intel处理器的核心模块，主频1GHz。
- 模拟量输入：16通道单端/8通道差分输入，12位分辨率；
- 模拟量输出：4通道输出，12位分辨率；
- 模拟量输入和输出量程：0~+10V，+/-5V，+/-10V，可选择双极性或单极性输入；
- 数字量输入输出：24路，TTL /CMOS兼容；
- 计数器：6通道16位可编程定时器/计数器；
- PWM：4通道8位PWM输出，用来驱动执行机构(例如水泵和比例阀门等)；
- 控制器自带以太网接口，可实现实时计算机网络化远程控制，从某种角度上增加了设备的柔性，使设备的应用范围更加广阔。
- 控制器和MATLAB软件具有无缝接口，可以在Simulink中搭建算法模型，然后直接下载到控制器上并实时运行，不需要底层代码的编写，大大提高编程开发效率；
- 控制器为通用控制器，也可以控制其它类似的设备。

2.3 教学软件

EasyControl 教学软件是宁波东大自动化智能技术有限公司开发的先进自动化教学产品项目 EasyControl 系列产品，软件界面主要包括菜单栏、工具栏、状态栏、工作区和导航区。此外，EasyControl 教学软件还提供了一个重要工具——示波器，这对于实验中的关键参数的波形演示和保存等操作尤为关键，可以把肉眼不能精确辨认的信号值变换成看得见的图像，便于用户研究各种参数的变化过程，从而为实验的进一步研究提供可靠的依据。示波器主要有以下几大功能：调整垂直轴的精度，调整时基（即水平方向每格代表时间长度），改变格线颜色和图像标题，更改字体颜色、大小和轮廓以及填充背景等等。

2.3.1 教学软件运行环境要求

本版本教学软件对计算机软、硬件平台的具体要求如表 2.1 所示：

表 2.1 软件运行环境要

序号	项目名称	系 统 要 求
1	软件平台	本软件支持的操作系统为 Windows2000，Windows XP，Windows 7
		须安装 MATLAB 2008a 或以上版本； 须安装与 MATLAB 版本对应的 RTW 和 xPC Target 包； 须安装 jdk1.5 或以上版本。
2	硬件平台	最低配置：处理器 P3 800MHz，512MB DDR RAM，40GB Disk，USB2.0 口，分辨率 1024×768
		推荐配置：处理器 P4 3.0GHz, 1.0GB DDR RAM, 40GB Disk，USB2.0 口，分辨率 1152×864

求

2.3.2 教学软件的特点

- 软件功能丰富、用户操作界面友好，采用多媒体技术、界面直观华丽，实验更具有趣味性；
- 提供丰富的实验案例和实验手册，简单易用，紧密结合实验指导，实验组织结构清晰；
- 实时性好，具有强大的实时曲线显示功能和实时数据储存功能，让实验过程更加便捷。
- 提供Matlab/Simulink接口，可以实现图形化编程，与MATLAB软件无缝兼容，标准统一；
- 提供底层接口，具有强大的二次开发功能，便于用户扩展；

第三章 快速使用

3.1 开箱检查

用户在打开包装前，请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品是否一致。打开包装后，请首先检查多功能过程控制实验平台的表面是否有机械损坏，然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐全。如果设备表面有损坏，或产品内容不符合，请不要使用，立即与宁波东大自动化智能技术有限公司联系。

3.2 安装步骤

当用户按照订货合同核对配件齐全并且设备完好之后，请按照以下步骤进行接线并安装软件，最后试用实验设备。

步骤 1：将手控盒的电缆线连接到控制板上的手控盒接口上；

步骤 2：用网线通过路由器将控制器和 PC 机连接起来，实现控制器和 PC 机之间的通讯；

步骤 3：连接电源线；

步骤 4：向加热水箱和蓄水箱添加适量的去离子水；

步骤 5：在 PC 机上安装 MATLAB 2008a 或以上版本，然后安装与 MATLAB 版本对应的 RTW 和 xPC Target 包，最后安装 jdk1.5 或以上版本。

步骤 6：安装 EasyControl 教学软件；

步骤 7：配置启动盘；

步骤 8：打开电源开关，开始做实验。

3.3 多功能过程控制系统运行实验案例

概述

在 EasyControl 软件中已经有经过测试的实验案例，用户可以通过运行这些实验案例来熟悉软件的操作和对软件功能的理解，同时为以后运行自定义实验做好相应的铺垫和准备。我们以单容水箱液位闭环实验为例来详细地说明用户如何运行实验案例。

步骤 1

将 EasyControl 软件相应的已制作好的启动盘插入下位机，启动电源开关。

图 3.1 启动盘插入下位机

步骤 2

打开 EasyControl 软件的界面，单击“系统配置”，进一步选择“连接配置”，会弹出标题为“目标 IP 地址配置”的对话框，在 IP 地址栏中输入相应的下位机的 IP 地址：“192.168.1.125”，端口号：“22222”，最后单击确定。这样用户所用的 PC 机会按照输入的 IP 地址通过网络找到该 IP 地址所对应的下位机，为下面的步骤做好准备。

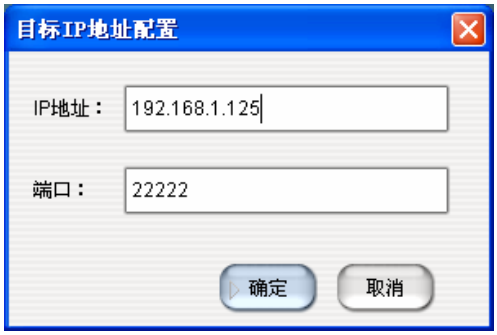


图 3.2 “目标 IP 地址配置”对话框

步骤 3

在确认 IP 地址输入无误之后，单击工具栏的“连接目标机”按钮，连接成功之后用户会看到状态栏中的连接状态由“未连接”变为“已连接”，说明用户 PC 机和下位机已经连接好。

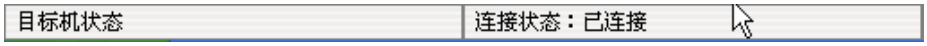


图 3.3 目标机连接状态：已连接

如果弹出标题为“TcpIpConnect failed”的对话框，连接状态仍然是“未连接”，说明连接失败，单击对话框的确定按钮之后，要查找连接失败的原因。

图 3.4 “TcpIpConnect failed”对话框

常见的原因有以下几个：

1、下位机电源没有打开

2、启动盘没有插好

3、IP 地址输入有误

4、用户 PC 机和下位机之间由于不在一个 IP 号段内而不能网络通信

5、网线、路由器等通信设备的故障

步骤 4

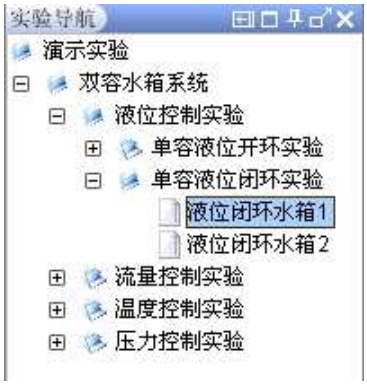


图 3.5 选择“液位闭环水箱 1”

单击软件界面左侧的“1：实验导航”缩略条展开相应的标题为“实验导航”的子窗口。选择双容水箱系统 -> 液位控制实验 ->单容液位闭环实验 ->液位闭环水箱 1。双击“液位闭环水箱 1”进入实验介绍，熟悉该实验的实验介绍、实验目的和控制系统结构框图。单击“实验方法”按钮，了解该实验的“控制理论介绍”。 之后单击“进入实验”，就开始做实验了。

步骤 5

单击工具栏中的“**载入目标机程序**”按钮，会在状态栏中看到程序名为：Tank1levelPID 。

图 3.6 状态栏程序名：Tank1levelPID

在软件界面的右侧会看到“信号浏览器”子窗口，我们选择信号中的 Level1、

Level1Set，单击右键，出现“示波器”，单击打开示波器。

图 3.7 打开示波器

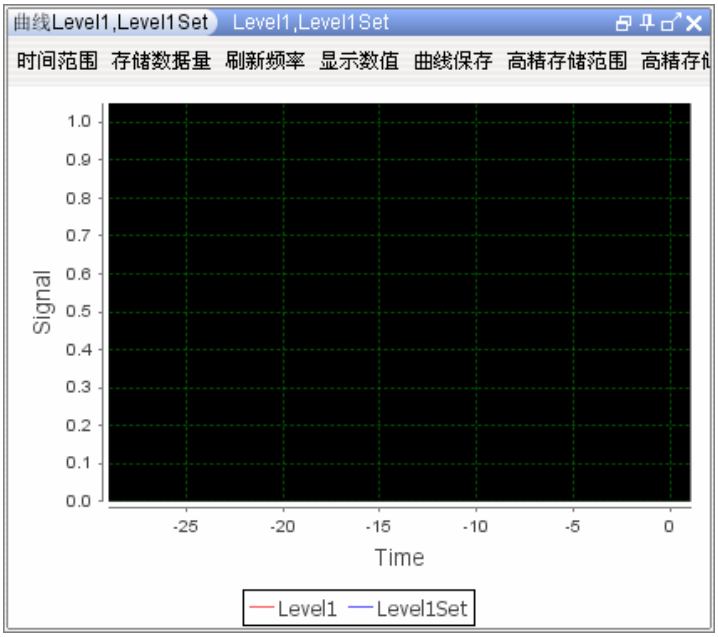


图 3.8 示波器

时间范围：单击“时间范围”打开设定时间范围的对话框，可以改变显示时间轴的长短，输入 30.0 表示时间横轴的时间长度为 30.0 秒。

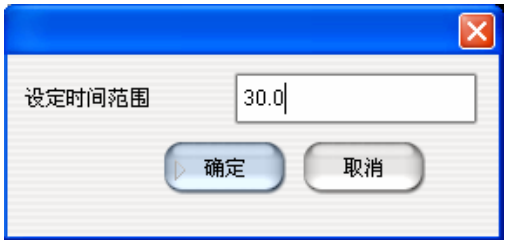


图 3.9 设定示波器时间范围

存储数据量：单击“存储数据量”，打开设定存储量的对话框，可以改变软件内存

存储的数据个数，输入 1000.0 表示存储数据个数为 1000，随着时间推移，数据个数超过 1000 之后，只显示最近时间段的 1000 个数据。

图 3.10 设定示波器存储量

刷新频率：单击“刷新频率”，打开设定刷新频率的对话框。默认值为 200.0，表示每隔 200 毫秒刷新一下示波器的屏幕。

图 3.11 设定示波器存储量

显示数值：单击“显示数值”，在底部会出现如图 3. 12 所示

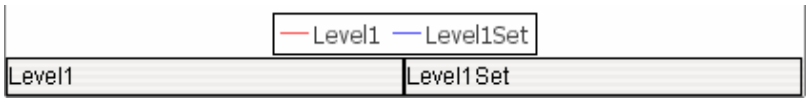


图 3.12 显示信号 Level1、Level1Set 的数值大小

曲线保存：单击“曲线保存”，在底部会出现如图 3. 13 所示

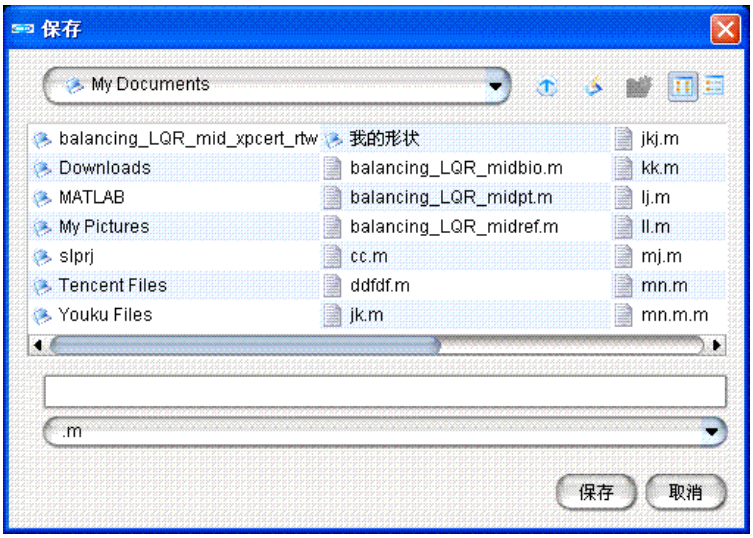


图 3.13“曲线保存”对话框

高精存储范围：单击“高精存储范围”，打开设定存储量的对话框，可以改变下位

机硬件内存存储的数据个数，输入 1000.0 表示存储数据个数为 1000，存储从起始时间的第一个数到第 1000 个数据的值。随着时间推移，数据个数超过 1000 之后，不是显示最近时间段的 1000 个数据，而是起始时间在随时间向后移。当时间明显超过 1000 个数据对应的时间时将不能正确地保存数据，所以当保存到设定的数据个数之后，先停止程序，及时保存数据。

图 3.14 “高精存储范围”对话框

高精存储：单击“高精存储”，在底部会出现如图 3. 14 所示

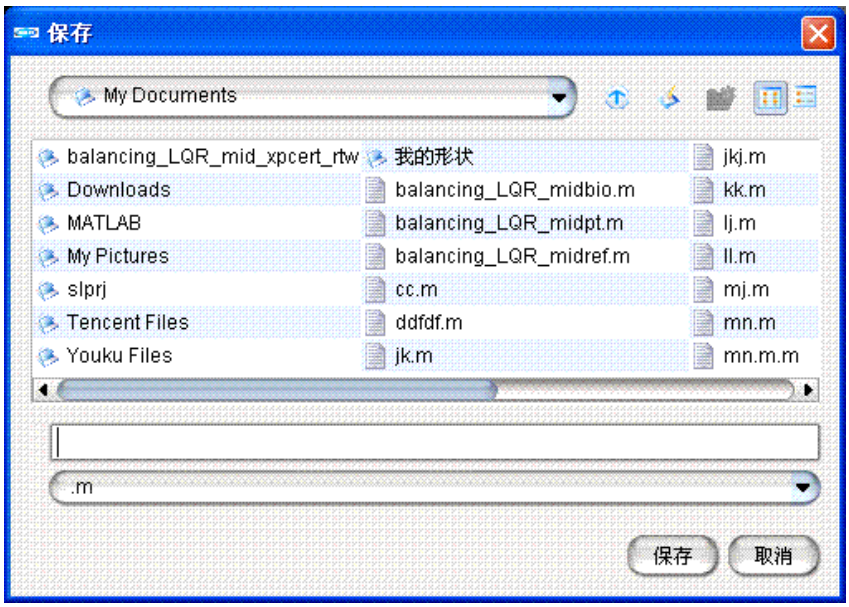


图 3.15 “高精存储”保存对话框

注意：当选择“曲线保存”来保存数据时，大约 100ms 保存一个数据，有一定的误差。当选择“高精存储”来保存数据时，每个采样时间保存一个数据，比较精确。用户可以打开保存好的.m 文件，查看其中的数据，同时可以绘制相应的图片。例如保存好的一个文件 tttt.m，打开之后，单击“Run”按钮，如下图所示。如果先单击运行按钮，后打开示波器，示波器的高精存储变灰不能使用；如果先打开示波器，在单击运行按钮，则可以可以进行高精存储。

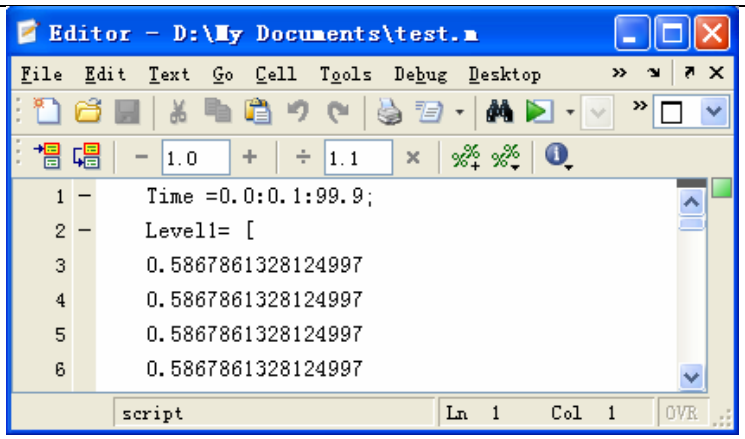


图 3.16 绘制保存好的 test.m

绘制出的图形如下图所示。

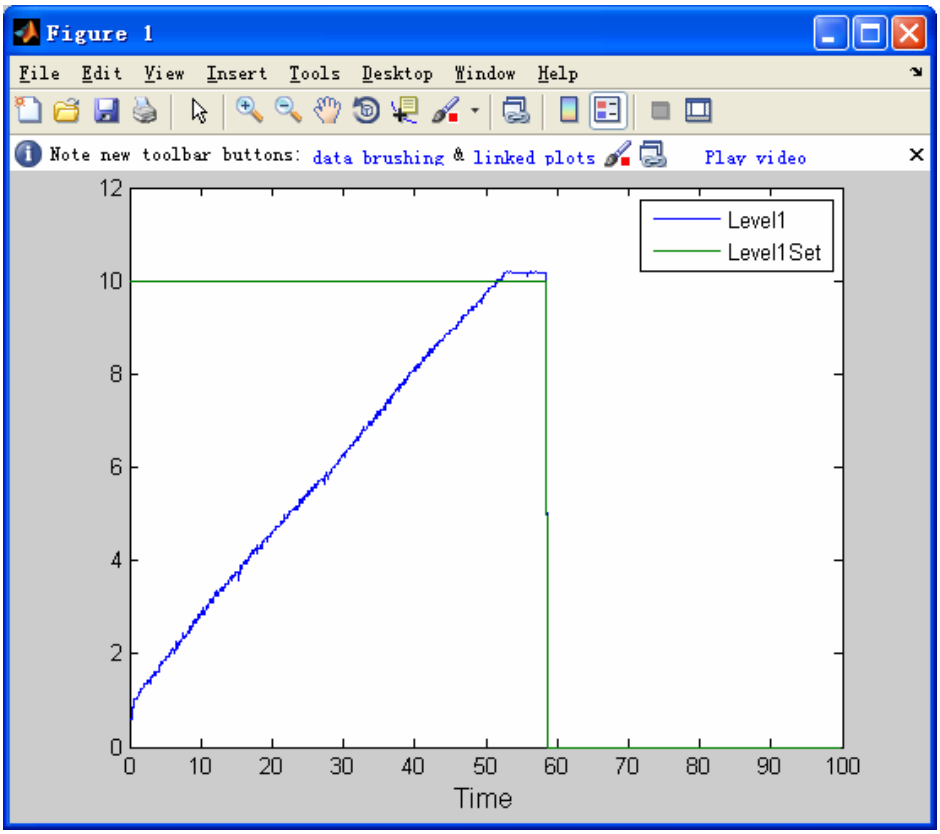


图 3.17 绘制 tttt.m

步骤 6

单击工具栏的“目标机运行”按钮，会在示波器看到曲线：红色曲线为 Level1，蓝色曲线为 Level1Set。用户可以根据具体的需要，改变示波器的相关参数，在线调整程序中的有关参数，以得到满意的曲线。

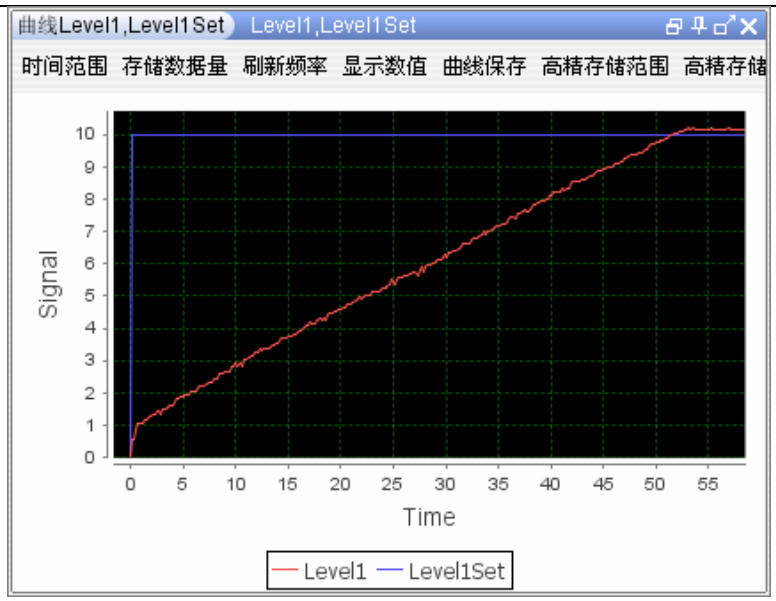


图 3.18　Q1、Q2 曲线

步骤 7

当得到满意的曲线时，单击 参数保存 按钮，将有关的参数保存到一个后缀名为“.txt”的文档中，可以在对话框中指定路径。

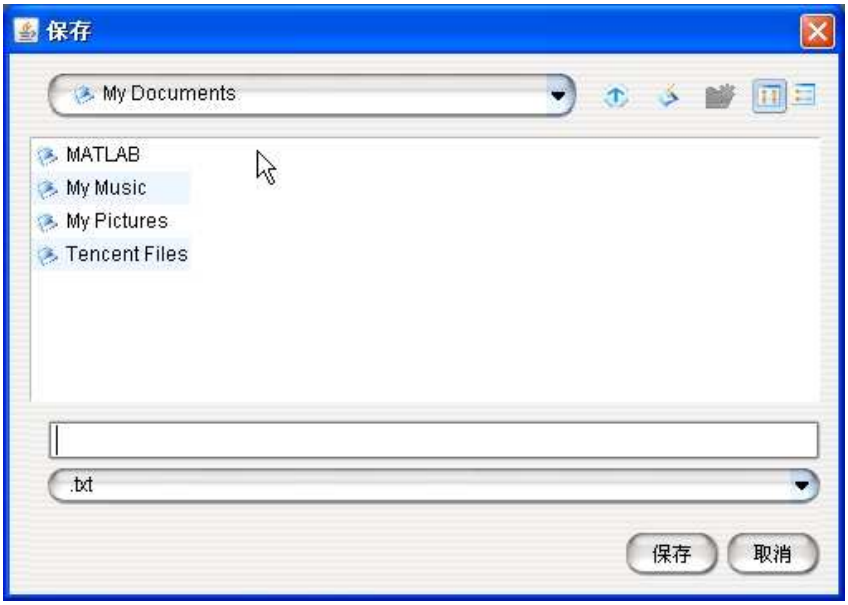


图 3.19 选择参数保存路径

保存好的文档内容如下，这样我们就把实验案例运行完毕，并保存了相关的参数。

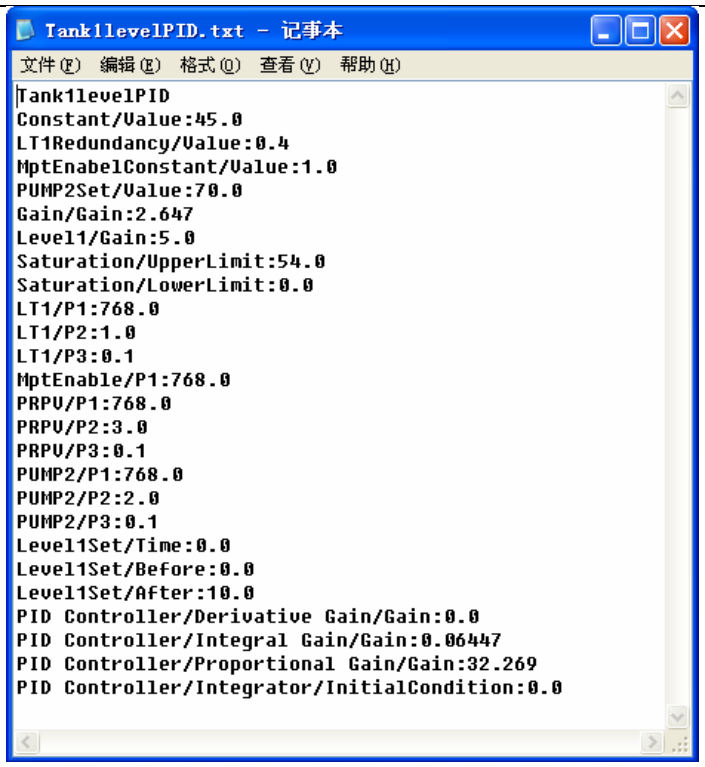


图 3.20 参数文档

3.4 运行自定义实验

概述

运行自定义实验和运行实验案例的不同之处在于，没有现成的程序，需要用户根据问题的需要，自己建立模型，编译生成 dlm 程序，下载到下位机上运行。熟悉 MATLAB 的用户可以通过 MATLAB 软件建立模型并编译生成 dlm 程序；**针对不熟悉 MATLAB 的用户，我们这里详细介绍如何通过 EasyControl 软件来建模、编译、下载、运行、调参、保存等实验操作。**

步骤 1

单击菜单栏的“文件”，选择“新建”，用户就可以新建一个文件名为“Tank2levelPID.mdl”的文件。

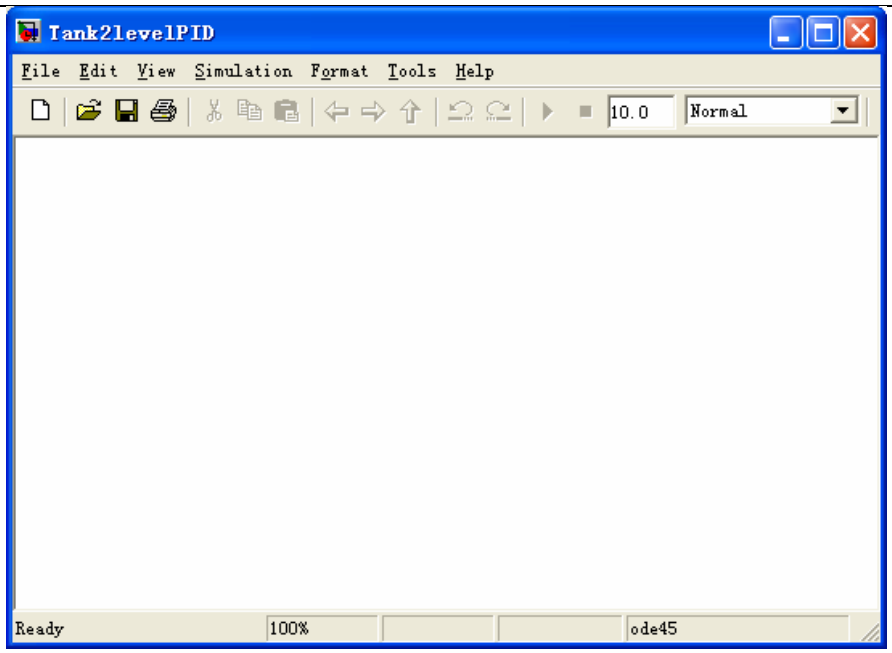


图 3.21 Tank2levelPID.mdl

接着再单击工具栏的按钮，打开 Simulink 浏览器

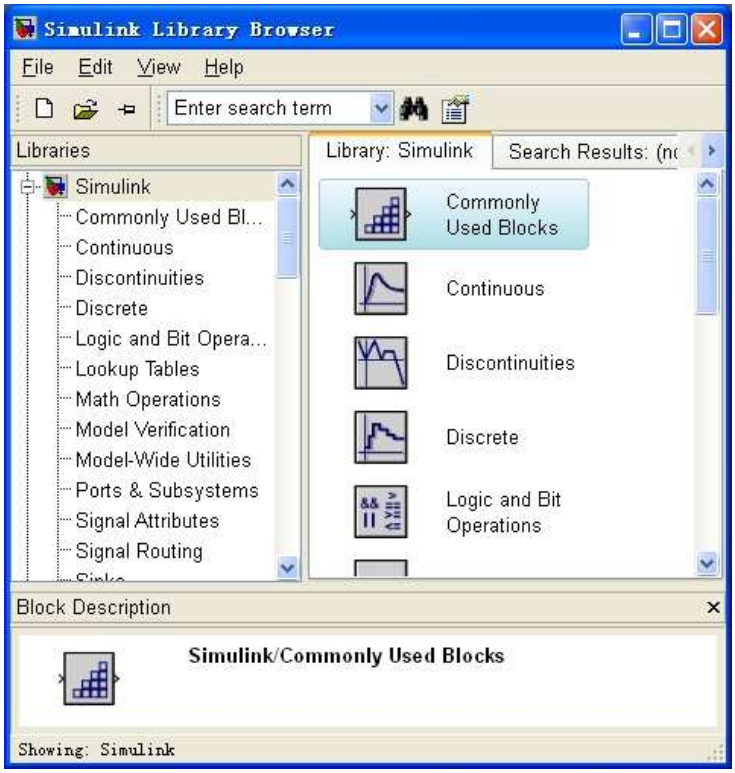


图 3.22 Simulink 浏览器

以下为多功能过程控制实验驱动模块

图 3.23 驱动模块库

在实时控制实验中，要对模型进行参数配置。配置具体过程如下：

1. 单击模型文件菜单栏的“Simulation”，弹出下拉菜单选择“Configuration Parameters…”项单击。

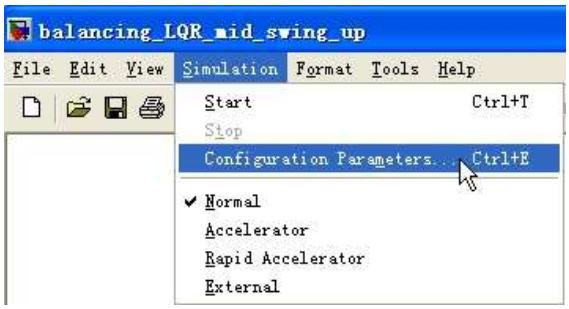


图 3.24 打开参数配置对话框

用户会看到弹出一个配置参数的对话框如下图所示：

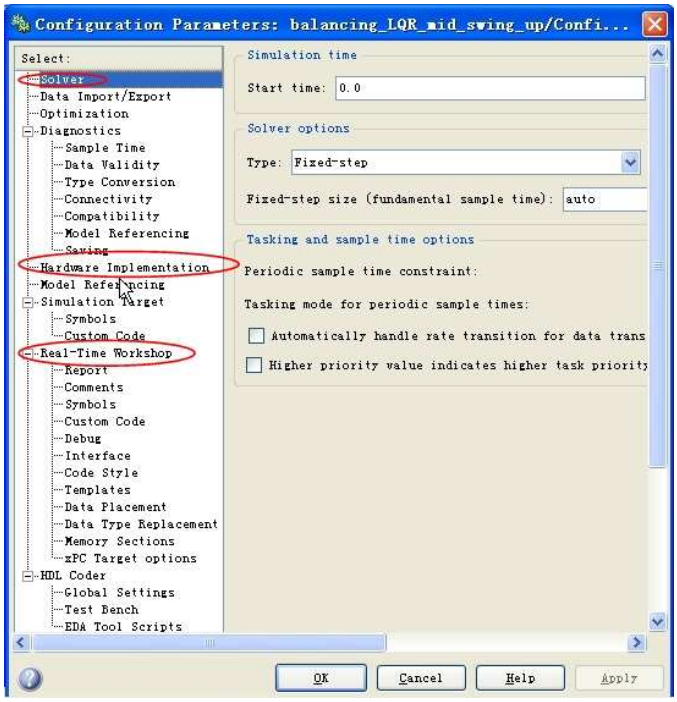


图 3.25 参数配置对话框

如图8-5所示，红色标注的**Solver、Hardware Implementation、Real-Time Workshop**这三项要对默认的配置进行相应的修改。

2. 配置操作步骤如下：

① **Solver 的配置**

图 3.26 10.0 改为 inf

Stop time: 由 10.0 改为 inf ，如图 3. 26 所示。

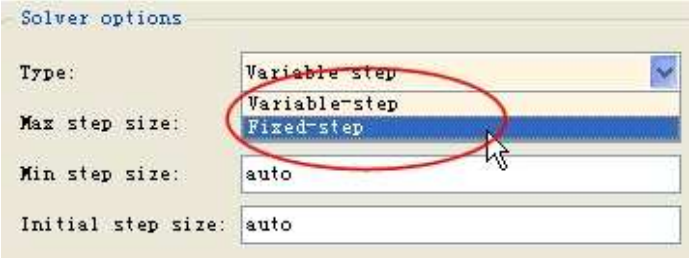


图 3.27 Variable-step 改为 Fixed-step

Type: Variable-step 改为 Fixed-step ， 如图 3. 27 所示。最后单击对话框右下角的 Apply 按钮。

② **Hardware Implementation 的配置**

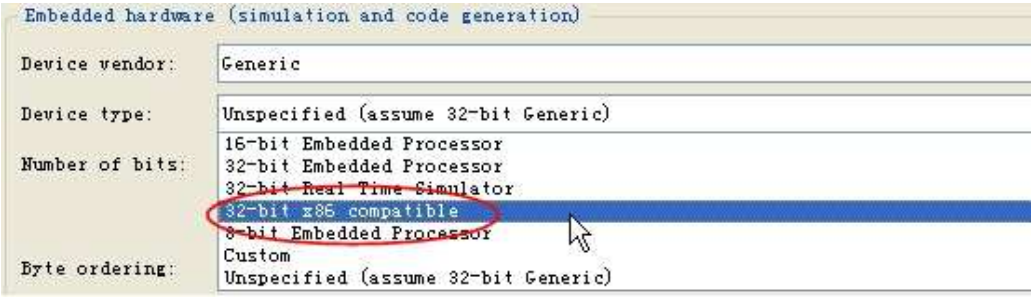


图 3.28 Unspecified (assume 32-bit Generic) 改为 32-bit x86 compatible

Device type: Unspecified (assume 32-bit Generic) 改为 32-bit x86 compatible。单击对话框右下角的 Apply 按钮。

③ **Real-Time Workshop 的配置**

单击右侧的 Browse... 按钮，如下图 3. 29 所示：

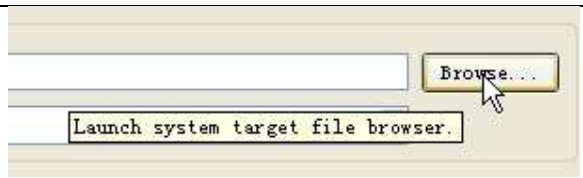


图 3.29 单击 Browse…按钮

会弹出一个对话框，如下图所示：

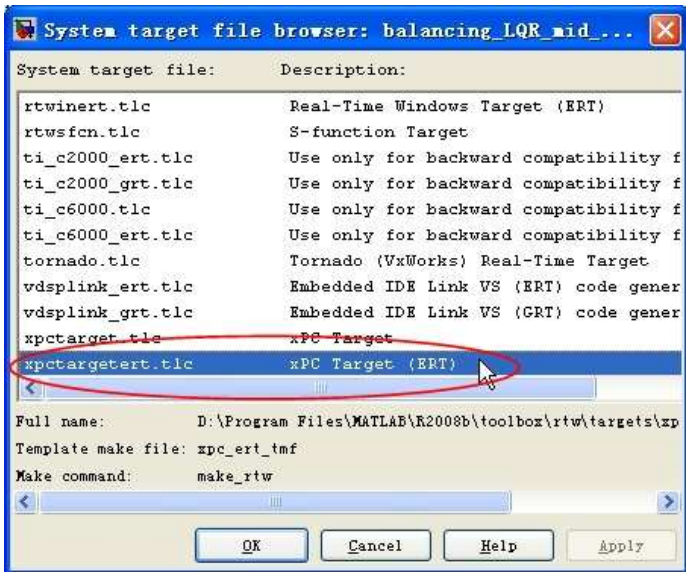


图 3.30 grt.tlc 改为 xpctargetert.tlc

System target file: grt.tlc 改为 xpctargetert.tlc。单击对话框右下角的 Apply 按钮。

④ 配置好这几项之后，单击 Apply 按钮，配置完成。

注意：在仿真实验中，用户不要编译仿真的 mdl 文件，在 PC 机上进行仿真。不要下载到下位机上进行仿真。

在用户搭建好实验模型之后，如图所示 2#水箱液位实验模型。

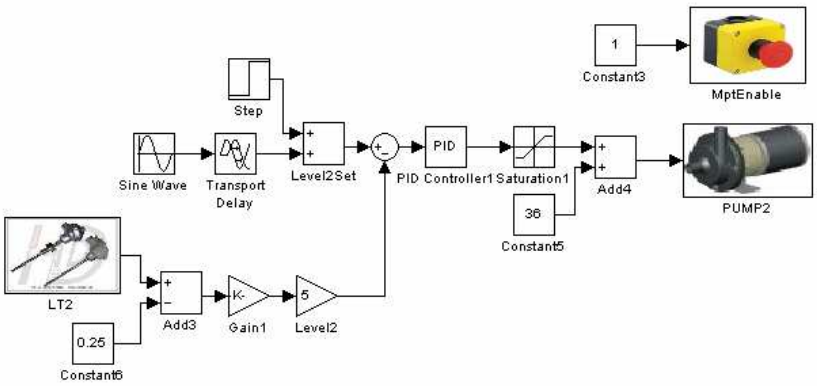


图 3.31 2#水箱液位实验模型

重命名为：“Tank2levelPID.mdl”，保存在用户选择的路径之下。

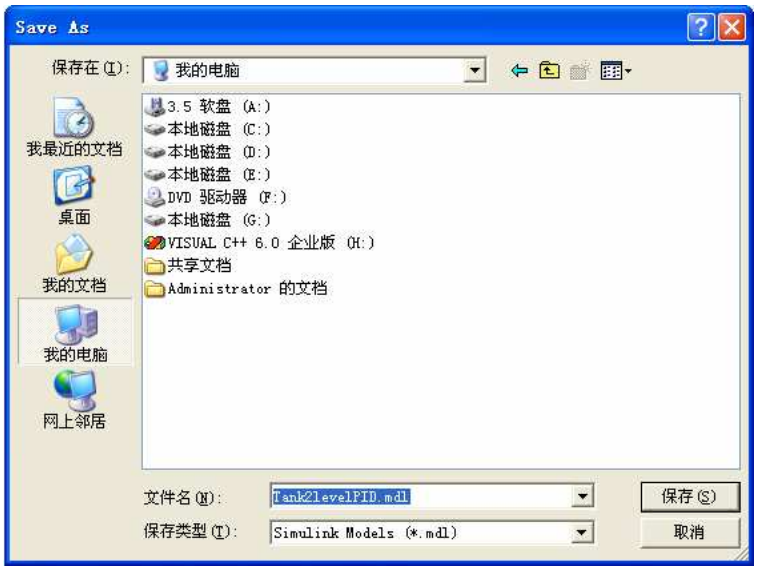


图 3.32 选择保存路径

步骤 2

将 EasyControl 软件相应的已制作好的启动盘插入下位机，启动电源开关。

图 3.33 启动盘插入下位机

步骤 3

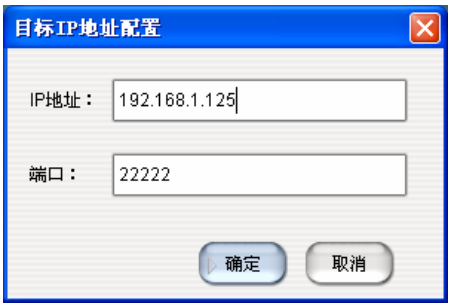


图 3.34 “目标 IP 地址配置”对话框

打开 EasyControl 软件的界面，单击“系统配置”，进一步选择“连接配置”，会弹出标题为“目标 IP 地址配置”的对话框，在 IP 地址栏中输入相应的下位机的 IP 地址：

“192.168.1.125”，端口号：“22222”，最后单击确定。这样用户所用的 PC 机会按照输入的 IP 地址通过网络找到该 IP 地址所对应的下位机，为下面的步骤做好准备。

步骤 4

在确认 IP 地址输入无误之后，单击工具栏的“连接目标机”按钮，连接成功之后用户会看到状态栏中的连接状态由“未连接”变为“已连接”，说明用户 PC 机和下位机已经连接好。

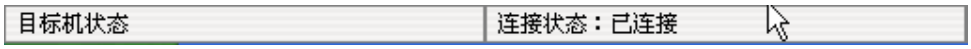


图 3.35 目标机连接状态：已连接

如果弹出标题为“TcpIpConnect failed”的对话框，连接状态仍然是“未连接”，说明连接失败，单击对话框的确定按钮之后，要查找连接失败的原因。

图 3.36 “TcpIpConnect failed”对话框

常见的原因有以下几个：

1、下位机电源没有打开

2、启动盘没有插好

3、IP 地址输入有误

4、用户 PC 机和下位机之间由于不在一个 IP 号段内而不能网络通信

5、网线、路由器等通信设备的故障

步骤 5

单击菜单栏的“实验”，选择“编译模型”，选择要编译的 mdl 文件，单击确定。

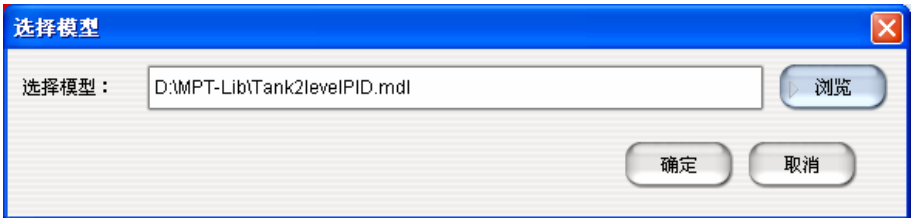


图 3.37 编译模型

编译该文件生成同名的 dlm 文件：Tank2levelPID.dlm，为以后关联目标做好准备。

单击菜单栏的“实验”，选择“关联目标”，会弹出“目标机程序选择”对话框。

图 3.38 关联目标

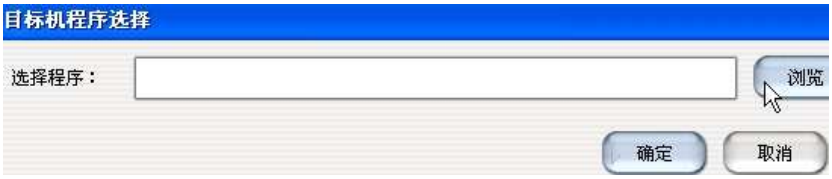


图 3.39 “目标机程序选择”对话框

单击“浏览”，打开“Open class File”对话框。

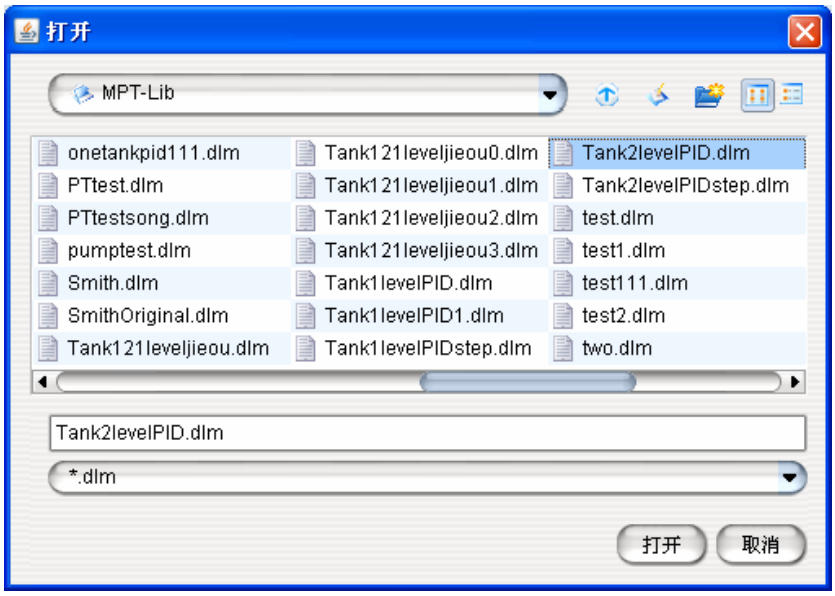


图 3.40 “Open class File”对话框

找出前面步骤 1 编译好的文件：“Tank2levelPID.dlm”，单击“确定”。

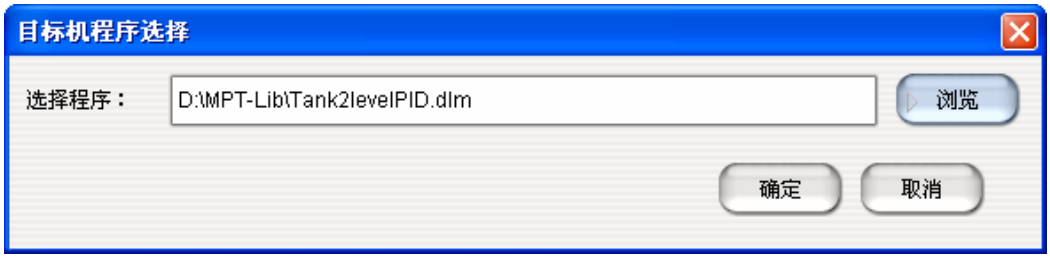


图 3.41 确定目标机程序

步骤 6

单击工具栏的按钮，载入程序 Tank2levelPID.dlm，会看到状态栏显示

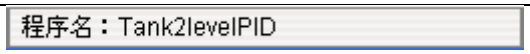


图 3.42 状态栏程序名：Tank2levelPID.dlm

单击菜单栏“图形工具箱”，选择“信号/参数浏览器”，用户会在软件界面的右侧看到标签名为“SignalExplorer Key”的子窗口。选择信号 Level2Set、Level2，单击右键出现“示波器”，单击示波器，会打开示波器。

单击工具栏的按钮，运行程序，会看示波器出现四条曲线。单击工具栏的按钮，停止程序。调整示波器、在线调参以及保存参数等操作与前面的运行实验案例中的方法一样，这里不再赘述。

步骤 7

当得到满意的曲线时，单击参数保存按钮，将有关的参数保存到一个后缀名为“.txt”的文档中，可以在对话框中指定路径。

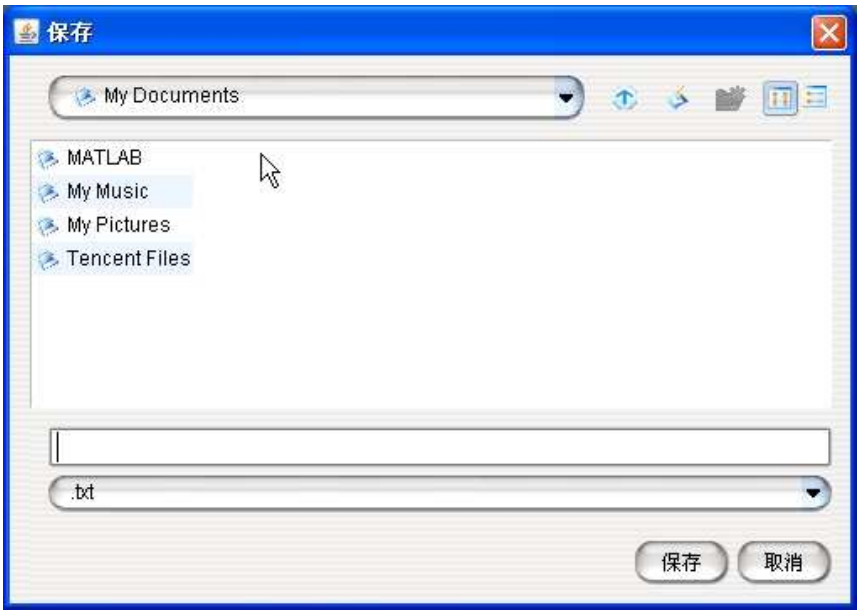
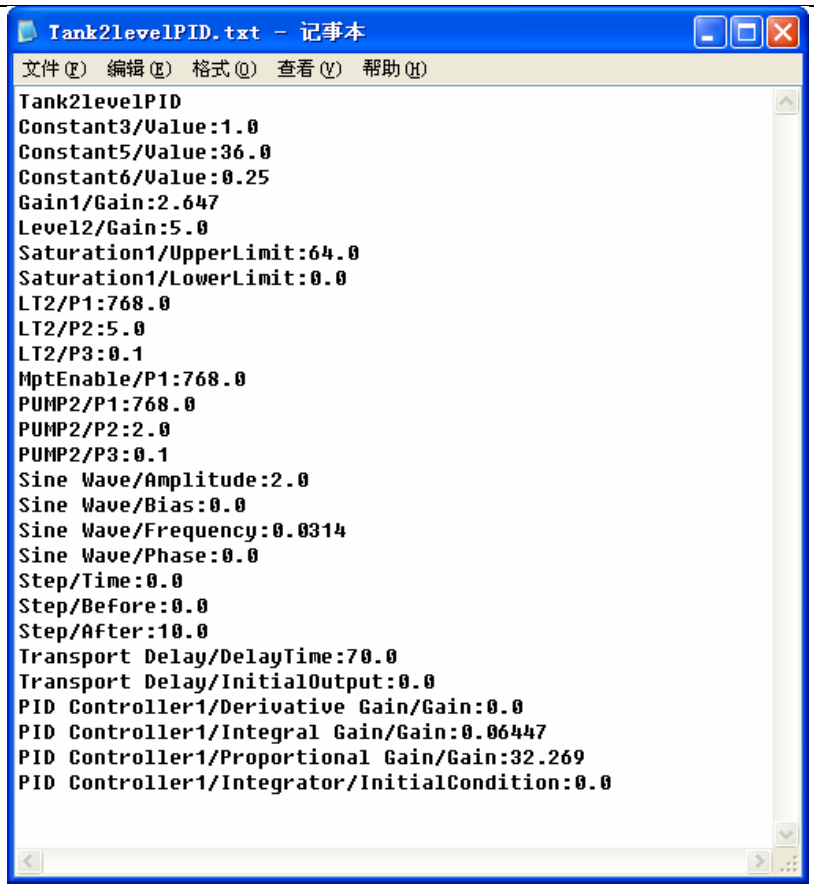


图 3.43 参数保存

保存好的文档内容如下，这样我们就把自定义实验运行完毕，并保存了相关的参数。




```
Tank2levelPID
Constant3/Value:1.0
Constant5/Value:36.0
Constant6/Value:0.25
Gain1/Gain:2.647
Level2/Gain:5.0
Saturation1/UpperLimit:64.0
Saturation1/LowerLimit:0.0
LT2/P1:768.0
LT2/P2:5.0
LT2/P3:0.1
MptEnable/P1:768.0
PUMP2/P1:768.0
PUMP2/P2:2.0
PUMP2/P3:0.1
Sine Wave/Amplitude:2.0
Sine Wave/Bias:0.0
Sine Wave/Frequency:0.0314
Sine Wave/Phase:0.0
Step/Time:0.0
Step/Before:0.0
Step/After:10.0
Transport Delay/DelayTime:70.0
Transport Delay/InitialOutput:0.0
PID Controller1/Derivative Gain/Gain:0.0
PID Controller1/Integral Gain/Gain:0.06447
PID Controller1/Proportional Gain/Gain:32.269
PID Controller1/Integrator/InitialCondition:0.0
```

图 3.44 参数文档

第四章 实验案例

4.1 单容水箱液位控制实验

4.1.1 实验目的

- 了解建立过程数学模型的方法，学会对单容水箱的液位过程进行建模。
- 熟悉控制器的设计方法，并能够针对单容水箱的液位模型进行控制器的设计和参数的整定。
- 利用设计好的控制器进行水箱液位的闭环控制系统的仿真和实验，并对仿真和实验结果进行对比分析。

4.1.2 系统描述

液位是指密封容器或开口容器中液位的高低。液位测量分为连续测量和位式测量两大类，连续测量是指连续不断地测量液位的变化情况，能实现连续测量的仪表有液位计等；位式测量是指检测液位是否达到上限、下限等某个特定的位置称为位式测量，能实现位式测量的仪表有液位开关等。本实验中使用的是电容型液位计进行连续测量，即利用两个导体电极间的流体液位变化而导致静电容的变化来测量液位的方法，实时显示并反馈液位数据。

图 4.1 是单容水箱系统液位控制工艺过程原理图，它由水泵、流量计、液位计、泄水阀和控制器组成。本实验中泄水阀保持全开状态。水流方向由水泵从蓄水池抽水开始，分别经过流量计、水箱，最后由泄水阀门排入蓄水池，形成水流回路。

首先给定控制器一个液位设定值 h_0，水泵开始转动从蓄水池抽水，流经流量计进入水箱和液位计，并以液位计的测量值 h 作为控制器的反馈信号，利用设定值和测量值形成的偏差信号输入控制器，输出量为水泵电压 *PWM* 占空比，从而对液位进行调节，构成了一个闭环液位控制系统。

初始时刻液位计的反馈信号为 0，液位偏差信号为 h_0，在控制器的输出的信号作用下液位快速上升，同时随着液位计反馈信号的增大，偏差信号逐渐减小，液位上升速度相应减缓，直到液位达到并稳定在给定值 h_0。

本实验使用 *PI* 控制器对液位进行控制，*PI* 控制的传递函数为：$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$，由于忽略入水管道长度后液位传递函数为一阶惯性环节，因此通过引入积分环节，可以

提高系统型别，消除或减少稳态误差。*PI* 控制器含有比例系数和积分系数两个参数，本实验将根据设定的预期传递函数对这两个参数进行整定。

本实验使用的是 *EasyControl* 软件，利用该软件可以完成基于虚拟对象的虚拟仿真实验以及实时控制实验，可以实现基于 *Matlab/Simulink* 代码的自动生成，下载，实时观测实验曲线，在线调参等功能。同时，能够根据需要局部放大实验图像从而得到精确数据。

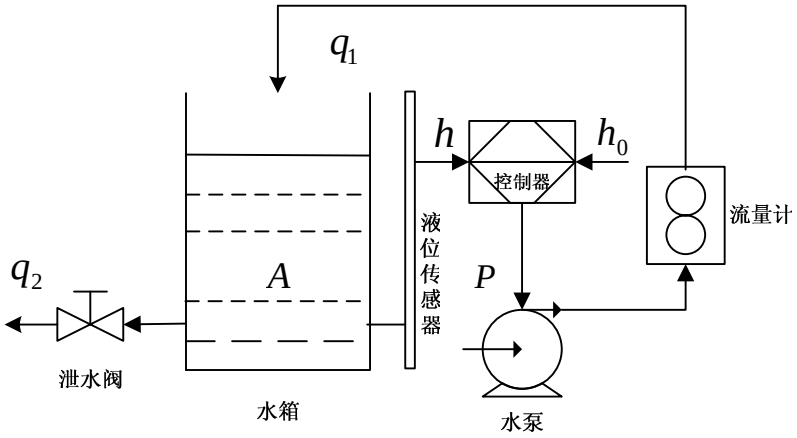


图 4.1 单容水箱系统液位控制工艺过程原理图

4.1.3 数学模型的建立

目前，数学模型的建立方法有两种。一是根据过程的内在机理，通过静态与动态物料平衡和能量关系，用数学分析的方法求取过程的数学模型，称为机理建模；二是根据过程输入、输出数据，即通过过程辨识与参数估计的方法建立被控过程的数学模型，称为实验建模。

本实验采用机理建模和实验建模两种方法，建立单容水箱的液位控制过程模型。

4.1.3.1 机理建模

图 4.2 是多功能过程控制平台的单容水箱系统液位机理建模原理图，首先给水泵电机一个固定的电压 *PWM* 信号 P，根据流量实验可知经过短暂时间后水泵可以给单容水箱提供一个固定的流量 q_1；水箱的流出量为 q_2，可以通过改变泄水阀的开度改变 q_2 的大小。液位 h 的变化反映了 q_1 与 q_2 大小不等而引起水箱蓄水或泄水的过程。若将水泵的电压 *PWM* 信号 P 作为被控过程的输入变量，h 为其输出变量，则该被控过程的机理模型即为 h 与 P 之间的数学表达式。

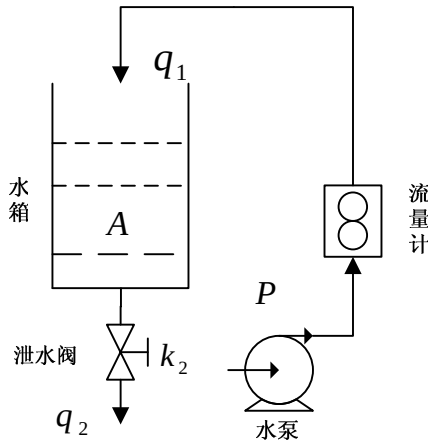


图4.2 单容水箱系统液位机理建模原理图

进行机理建模所涉及到的符号含义如表4.1所示。

表4.1 机理建模所涉及到的符号含义

符号	含义
A	水箱的横截面积
h_0	水箱的稳定液位
h	水箱的液位
k_1	水箱流入量与水泵电压 PWM 占空比比例系数
k_2	泄水阀流量比例系数
P	水泵的电压 PWM 占空比
q_1	水箱流入量
q_2	水箱流出量

根据动态物料平衡关系有

$$q_1 - q_2 = A\frac{dh}{dt} \tag{4.1}$$

将式(4.1)表示成增量的形式

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = A\frac{d\Delta h}{dt} \tag{4.2}$$

式中 Δq_1、Δq_2、Δh 分别为偏离某一平衡状态 q_{10}、q_{20}、h_0 的增量。

在静态时，$q_1 = q_2$，$\frac{dh}{dt} = 0$，液位稳定不变；当 q_1 发生变化时，液位 h 随之变化，

水箱出水口出的静压力也随之变化，因此q_2也发生变化。由流体力学可知，流体在紊乱情况下，液位h与流量q_2之间为非线性关系。其关系如式(4.3)所示。

$$q_2 = k_2\sqrt{h} \tag{4.3}$$

为了简单起见，对式(4.3)在h_0处进行线性化处理，得到：

$$\Delta q_2 = \frac{k_2}{2\sqrt{h_0}}\Delta h \tag{4.4}$$

水箱流入量为q_1与水泵的电压PWM 占空比的比例关系为：

$$q_1 = k_1 P \tag{4.5}$$

对式(4.2)、式(4.4)和式(4.5)进行拉普拉斯变换得：

$$Q_1(s) - Q_2(s) = s \times A \times H(s) \tag{4.6}$$

$$Q_2(s) = \frac{k_2}{2\times\sqrt{h_0}} \times H(s) \tag{4.7}$$

$$Q_1(s) = k_1 \times P(s) \tag{4.8}$$

消去中间变量$Q_1(s)$和$Q_2(s)$之后，得到单容水箱液位过程的传递函数为

$$W(s) = \frac{H(s)}{P(s)} = \frac{\dfrac{2k_1\sqrt{h_0}}{k_2}}{\dfrac{2A\sqrt{h_0}}{k_2}s + 1} \tag{4.9}$$

假设阀门开度保持全开不变，系统初始状态为稳态，其中：

$$h_0 = \frac{3.74\times 5}{100} = 0.187m,$$

$$k_1 = \frac{0.072\times 10^{-3}}{60} = 0.012\times 10^{-4},$$

$$k_2 = \frac{1.5\times 10^{-3}}{60}\times\sqrt{\frac{20}{3.74}} = 0.578\times 10^{-4},$$

$$A = 3.14\times\left(7\times 10^{-2}\right)^2 = 0.0154m^2,$$

代入式(4.9)得：

$$W(s) = \frac{0.018}{230.43s + 1} \tag{4.10}$$

4.1.3.2 实验建模

单容水箱的液位控制过程模型为一个一阶惯性环节。其传递函数表达式为：

$$W_k(s)=\frac{K}{Ts+1} \tag{4.11}$$

按照如下步骤利用2号水箱进行单容水箱液位过程模型辨识实验：

i. 关闭3号旁路阀和连通阀；

ii. 打开2号泄水阀，2号进水阀和2号泄气阀；

iii. 运行*Matlab*，进行软件程序的编写，本实验中的初始水泵的电压*PWM*占空比$P=19.45\%$，这样可以保证稳定时水流量为$1.4L/\min$，利用2号液位传感器进行测量，对所编写的*levelsong.mdl*文件进行编译链接并生成控制器可读的*levelsong.dlm*文件。在*Matlab*命令栏中输入*close*(*xpc*)断开连接；

iv. 运行*EasyControl*软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标*IP*地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的*levelsong.dlm*文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到系统达到稳定后，增大水泵的电压*PWM*占空比到20.83%，这样可以保证流量为$1.5L/\min$，等到液位再次稳定，得到系统的阶跃响应曲线如下图4.4所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

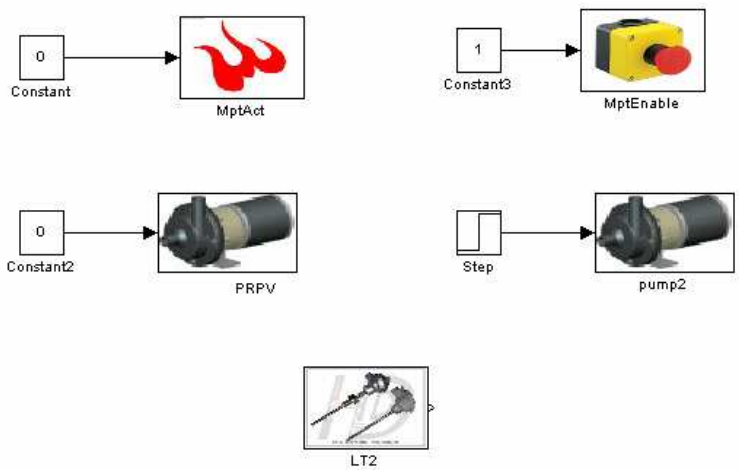


图4.3 液位模型辨识实验程序

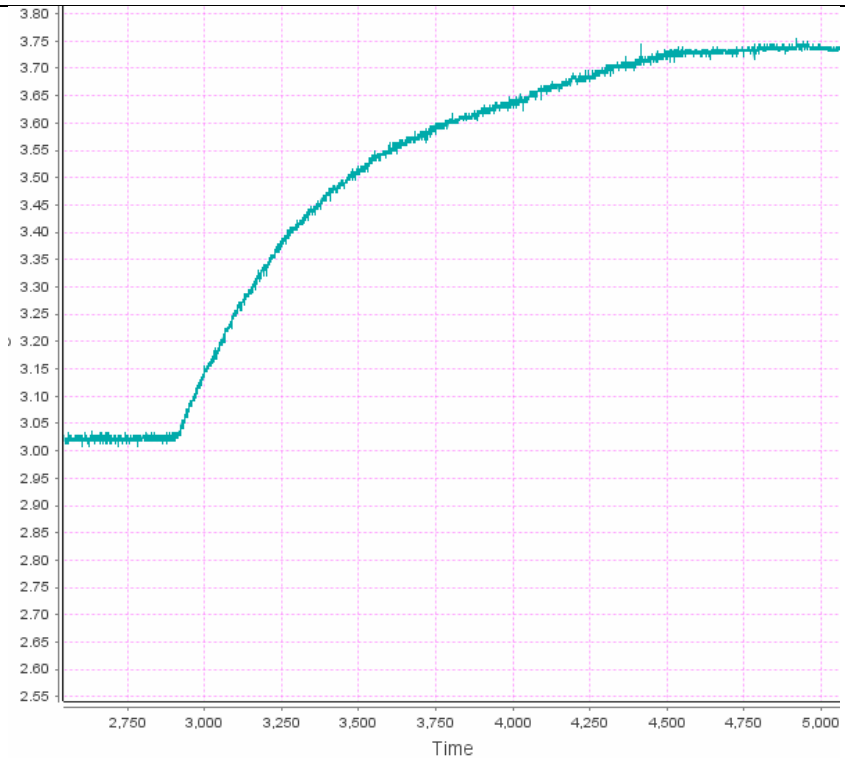


图 4.4 单容水箱液位阶跃响应曲线

根据得到的阶跃响应曲线确定系统的一阶惯性环节的参数。

(1) 过程的静态放大系数

$$K=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{3.74-3.022}{20.83-19.44}=0.517 \tag{4.12}$$

(2) 过程的时间常数

由一阶惯性系统的阶跃响应曲线的时间常数和输出值之间的关系可知，当输出达到稳态的0.632倍时，所需的时间就是系统的时间常数。

当液位达到$(3.74-3.022)\times 0.632+3.022=3.476V$时，时间约为$500s$。经过多次测量并取平均值，可得系统的时间常数$T=500.5s$，由此得到传递函数为

$$W_k(s)=\frac{0.517}{500.5s+1} \tag{4.13}$$

4.1.4 控制器的设计

针对第三节中建立的实验模型进行控制器的设计，由前面的推倒可以得知单容水箱液位模型的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{0.517}{500.5s+1} \tag{4.14}$$

而系统中采用PI控制器的传递函数为

$$G_c(s) = k_p + \frac{k_i}{s} \tag{4.15}$$

单容水箱的液位闭环系统结构如图 4.1 所示。

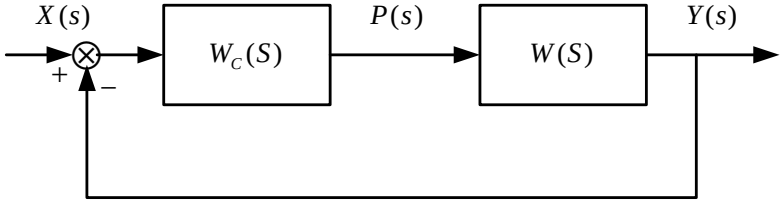


图 4.5 单容液位控制系统闭环结构图

目前较为常用的参数整定方法有内膜法、频域法以及直接综合法，本实验利用直接综合法对液位实验模型进行 *PI* 控制器的设计，为了得到液位较快且稳定的动态响应，首先选定期望时间常数 $\tau_c = 300s$，可以得到控制器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s} = \frac{1}{\frac{0.517}{500.5s+1}}\frac{1}{300s} = 3.23 + \frac{0.0064}{s} \tag{4.16}$$

因此可知 *PI* 控制器的参数为 $k_p = 3.23$， $k_i = 0.0064$。

4.1.5 闭环系统的仿真与实验

利用前面基于实验模型设计的控制器，进行单容水箱的液位闭环控制仿真与实验，然后将仿真和实验的结果进行比较，总结两者之间的差别，并分析差别存在的原因以及消除的方法。

4.1.5.1 闭环系统的仿真

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的仿真研究，控制器的参数为 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$。使用 *Matlab* 进行液位闭环仿真，仿真实验程序图如图 4.6 所示。

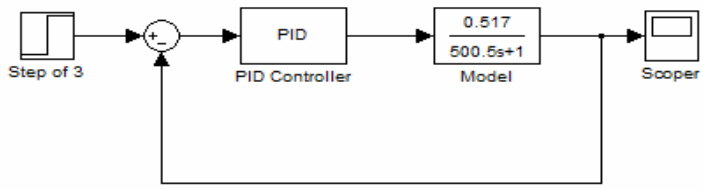


图 4.6 仿真实验程序图

当液位设定值为 3*V* 时，经过 *Matlab* 仿真之后得到的阶跃响应曲线如图 4.7 所示。

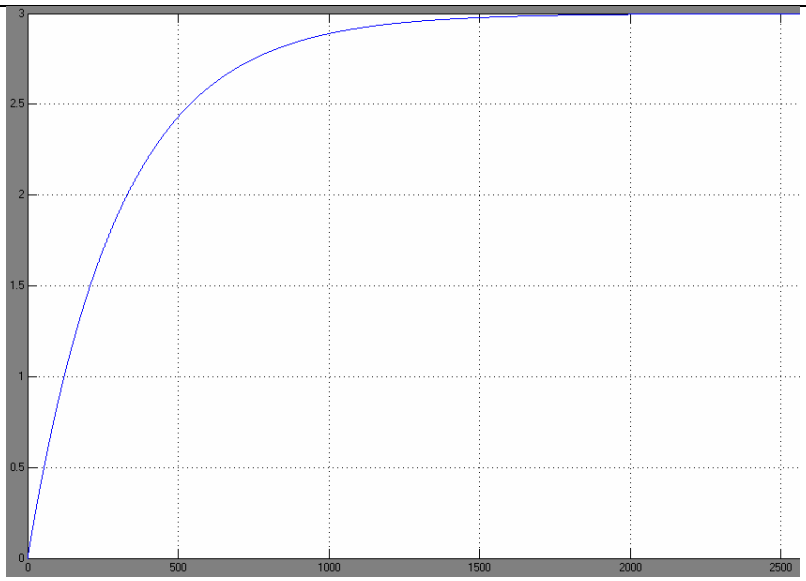


图 4.7 基于实验模型的闭环系统的仿真曲线

从图中可以看出，当达到稳态值 $3V$ 的 0.632 倍时，需要的时间为 $300s$，因此可以知道所设计的 PI 控制器可以达到设计目标。

4.1.5.2 闭环系统的实验

按照如下步骤利用 2 号水箱进行单容水箱液位闭环控制实验：

i. 关闭 3 号旁路阀和连通阀；

ii. 打开 2 号泄水阀，2 号进水阀和 2 号泄气阀；

iii. 运行 *Matlab*，进行软件程序的编写，其中 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$，液位设定值为 $3V$。对所编写的 *levelPIDsong.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *levelPIDsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iv. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *levelPIDsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到系统达到稳定后，得到系统的阶跃响应曲线如下图 5.5 所示。

实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

软件平台液位闭环控制程序示例如图 4.8 所示。

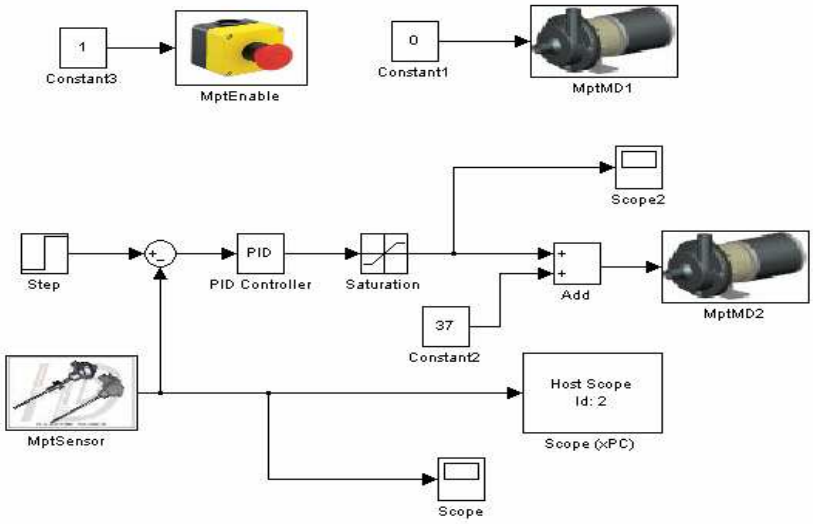


图 4.8 软件平台液位闭环控制程序示例

另外，水泵在 *PWM* 控制信号低于 37% 时无水流出。图 5.3 中控制回路中对水泵加入了常量 37%，这是因为利用第四节中设计的控制器进行液位过程控制时，由于控制器输出初始值没有达到 37%，无水流出。因此通过加入常量，使得水泵在控制初始阶段处于出水的临界状态。

多功能过程控制平台硬件图如图 4.9 所示。

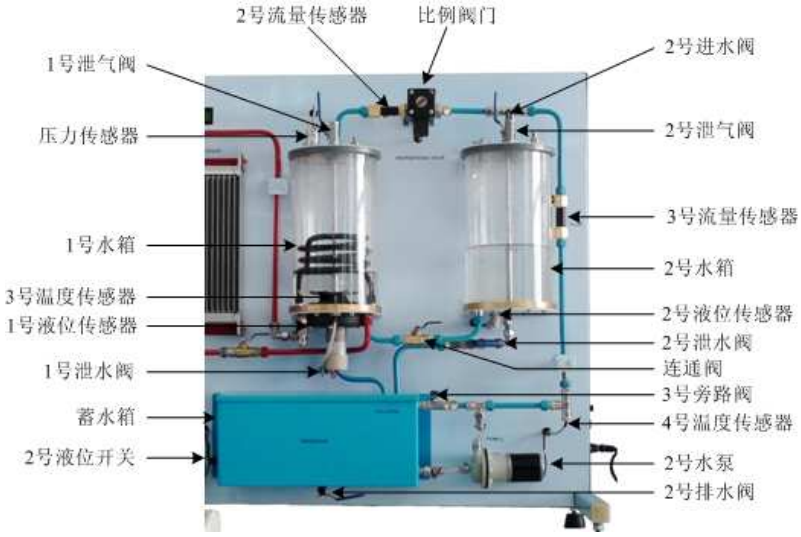


图 4.9 多功能过程控制平台硬件图

最终得到的水箱液位的响应曲线如图 4.10 所示。

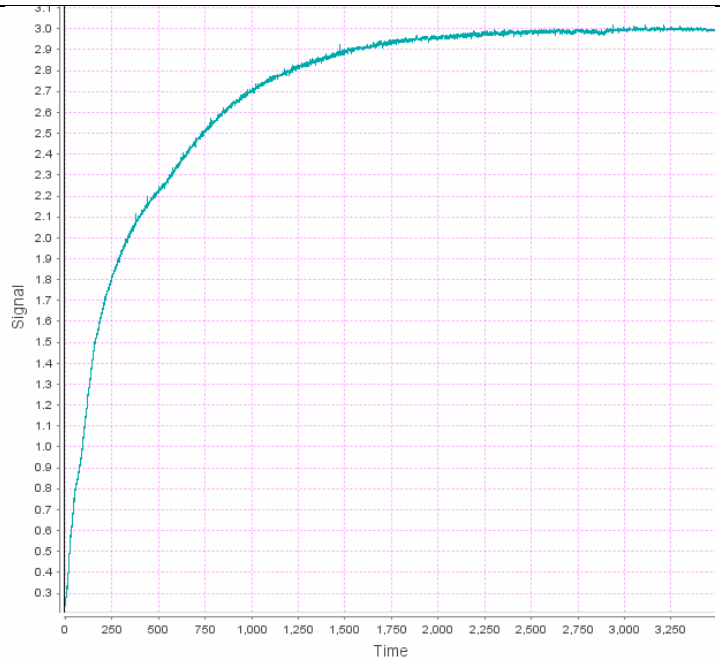


图 4.10 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$ 时水箱液位的响应曲线

从图 4.10 中可以看到，利用设计的 *PI* 控制器，可以使液位控制过程在一段时间内稳定在液位设定值 3*V* 。

液位上升过程如图 4.11 所示。

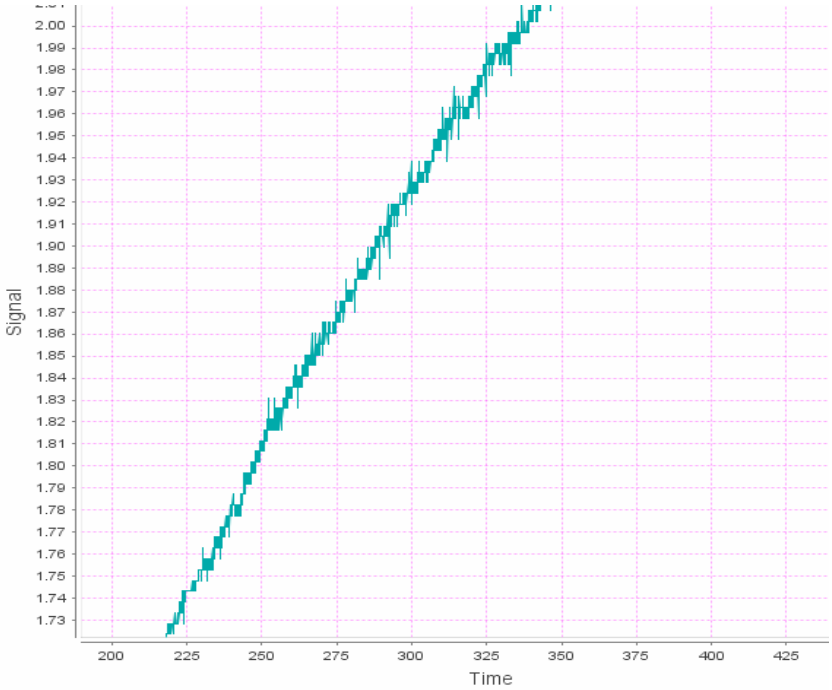


图 4.11 液位上升过程图

从图 4.11 中可以看出，加入 *PI* 控制器后，当上升到稳定点的 0.632 倍时，即液位达到1.896*V* 时，所用时间约为 295*s* 。因此，调节后的液位控制过程时间常数约为 295*s* ，可以达到控制目标。

将仿真结果和实验结果进行比较可得，二者的主要区别在于实际的响应曲线比仿真曲线稍快。这可能是因为对控制回路中水泵引入的常量加快了液位控制过程的上升速度，也有可能是实验建模过程中对时间常数的估计较大所致。

液位控制过程中没有产生超调，虽然由于从水泵到流量的过程和流量到液位过程均是一阶惯性环节，从而由水泵到液位的过程是二阶环节。但是，由于水泵到流量的过程时间常数很小，短时间内即可达到稳定，所以对二阶环节影响较小，而且加入 *PI* 控制器后，二阶环节阻尼比大于1，因此不产生超调。

4.2 单容水箱流量控制实验

4.2.1 实验目的

- 了解建立过程数学模型的方法，学会对单容水箱的流量过程建立模型。
- 熟悉控制器的设计方法，并能够针对单容水箱的流量模型进行控制器的设计和参数的整定。
- 利用设计好的控制器进行水箱流量的闭环控制系统的仿真和实验，并进行结果对比和分析。

4.2.2 系统描述

流量是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量，当流体量以体积表示时称为体积流量，当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间通过流管内某一横截面的流体的体积，称为该横截面的体积流量，简称为流量。测量流量的仪器仪表有很多种，比如有转子流量计、细缝流量计、电磁流量计、超声波流量计等，本实验中使用的是转子流量计，输出为脉冲信号，其频率高低和流量大小成比例关系。

图 2.1 是加热水流回路的结构简图，它由加热水箱、水泵、流量传感器、散热器和控制器组成。水流方向从加热水箱开始，分别经过水泵、流量计和散热器，并最后流回加热水箱，从而形成回路。

首先给定控制器一个流量设定值 Q_0，水泵开始转动从水箱抽水，并以流量传感器的测量值 Q 作为控制器的反馈信号，利用设定值和测量值形成的偏差信号输入控制器，输出量为水泵电压 PWM 占空比，从而对流量进行调节，构成了一个闭环流量控制系统。

初始时刻流量计的反馈信号为 0，流量偏差信号为 Q_0，在控制器的输出的信号作用下流量快速上升，同时随着流量计反馈信号的增大，偏差信号逐渐减小，水流上升速度相应减缓，直到流量达到并稳定在给定值 Q_0。

本实验使用 PI 控制器对流量进行控制，PI 控制的传递函数为：$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$，由于流量传递函数为一阶惯性环节，因此通过引入积分环节，可以提高系统型别，消除或减少稳态误差。PI 控制器含有比例系数和积分系数两个参数，本实验将根据设定的预期传递函数对这两个参数进行整定。

本实验使用的是 *EasyControl* 软件，利用该软件可以完成基于虚拟对象的虚拟仿真实验以及实时控制实验，可以实现基于 *Matlab/Simulink* 代码的自动生成，下载，实时

观测实验曲线，在线调参等功能。同时，能够根据需要局部放大实验图像从而得到精确数据。

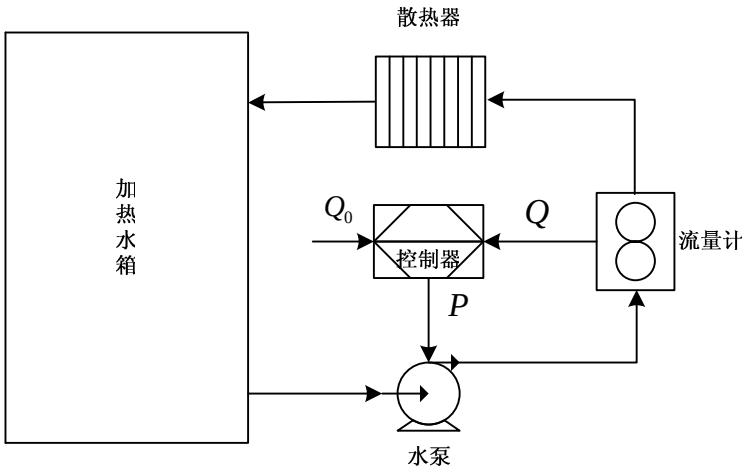


图 4.12 单容水箱系统流量控制工艺过程原理图

4.2.3 数学模型的建立

本实验采用实验方法进行建模，单容水箱的流量控制过程模型为一个一阶惯性环节。其传递函数表达式为：

$$W_k(s)=\frac{K}{Ts+1} \tag{4.17}$$

按照如下步骤进行单容水箱流量过程辨识实验：

i. 打开1号旁路阀，关闭2号旁路阀， 关闭1号排水阀；

ii. 运行 *Matlab*，进行软件程序的编写，本实验中的初始水泵电压 *PWM* 占空比为 45%，对所编写的 *liuliangsong.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *liuliangsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iii. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *liuliangsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

iv. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行

实验，水泵开始给加热水箱供水，等到流量达到稳定后，将水泵的控制电压 *PWM* 占空比增加到50%，等到流量再次稳定，得到系统的阶跃响应曲线如下图 4.13 所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

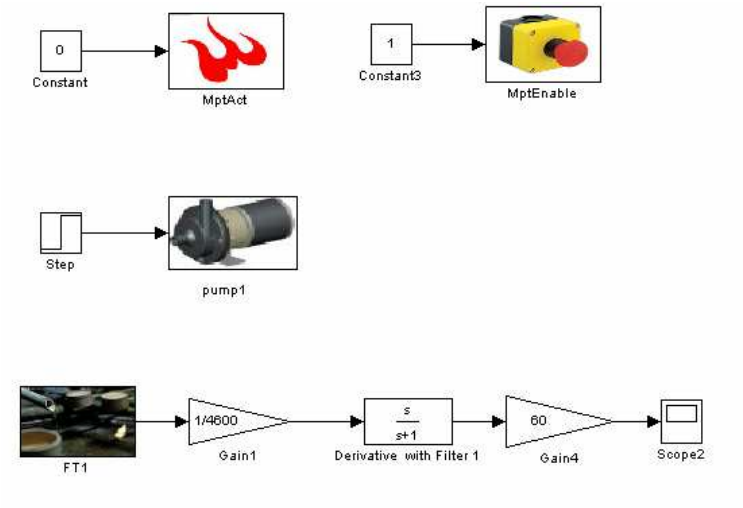


图 4.13 流量模型辨识实验软件程序

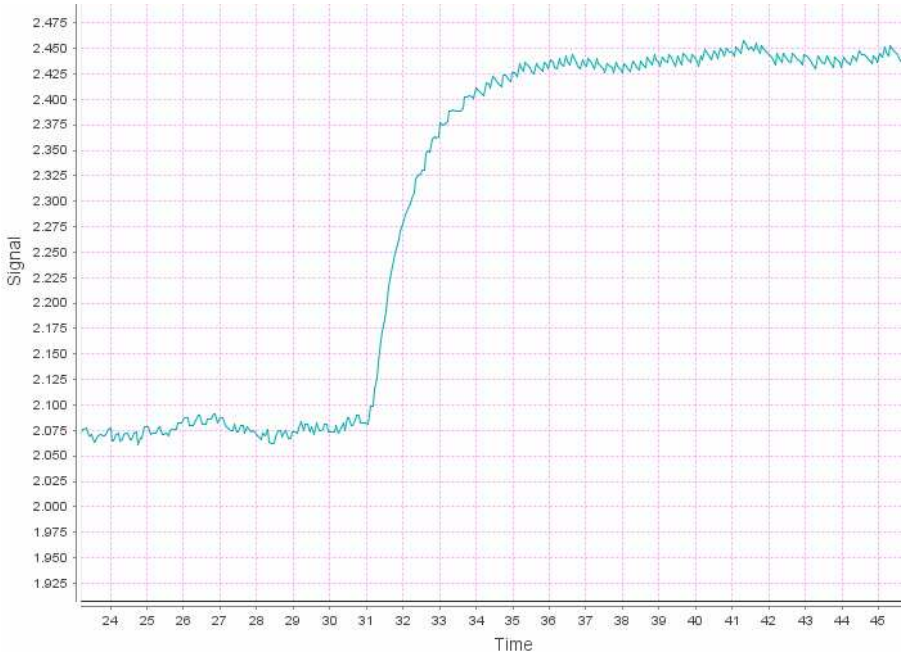


图 4.14 单容水箱流量阶跃响应曲线

根据得到的阶跃响应曲线确定系统的一阶惯性环节的参数。

(1) 过程的静态放大系数

$$K=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{2.44-2.08}{5}=0.072 \tag{4.18}$$

(2) 过程的时间常数

由一阶惯性系统的阶跃响应曲线的时间常数和输出值之间的关系可知，当输出达到稳态的0.632倍时，所需的时间就是系统的时间常数。

当流量达到$(2.44-2.08)\times 0.632+2.08=2.307L/\min$时，时间约为$1.25s$。经过多次测量并取平均值，可得系统的时间常数$T=1.25s$，由此得到传递函数为

$$W_k(s)=\frac{0.072}{1.25s+1} \tag{4.19}$$

4.2.4 控制器的设计

针对第三节中建立的实验模型进行控制器的设计，由前面的推倒可以得知单容水箱流量控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{0.072}{1.25s+1} \tag{4.20}$$

而系统中采用PI控制器的传递函数为

$$G_c(s)=k_p+\frac{k_i}{s} \tag{4.21}$$

单容水箱流量闭环系统结构如图4.15所示。

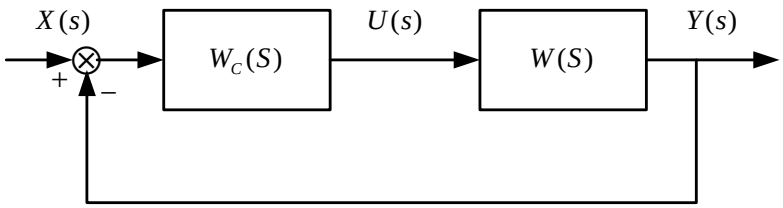


图4.15 单容流量控制系统闭环结构图

目前较为常用的参数整定方法有内膜法、频域法以及直接综合法，本实验利用直接综合法对流量模型PI控制器的设计，为了得到较快且稳定的流量动态响应，首先选定期望时间常数$\tau_c=1s$，可以得到控制器的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s}=\frac{1}{\frac{0.072}{1.25s+1}}\frac{1}{s}=17.36+\frac{13.89}{s} \tag{4.22}$$

因此可知PI控制器的参数为$k_p=17.36$，$k_i=13.89$。

4.2.5 闭环系统的仿真与实验

利用前面基于实验模型设计的控制器，进行单容水箱的流量闭环控制仿真与实验，然后将仿真和实验的结果进行比较，总结两者之间的差别，分析差别存在的原因以及消

除的方法。

4.2.5.1 闭环系统的仿真

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的仿真研究，控制器的参数为 $k_p = 17.36$，$k_i = 13.89$，回路流量设定值为 $2.6L/\min$，经过 *Matlab* 仿真之后得到的阶跃响应曲线如图 4.16 所示。

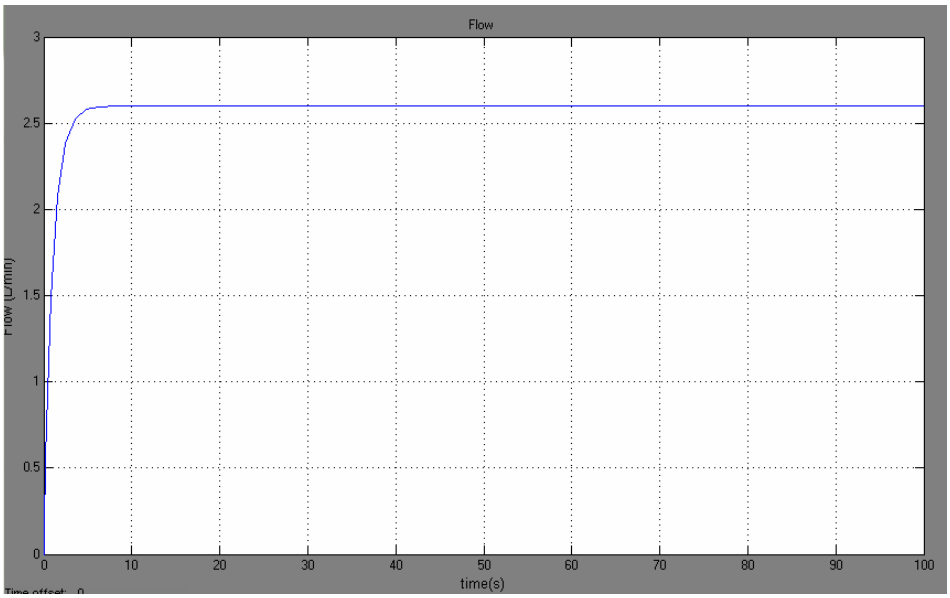


图 4.16 基于实验模型的闭环系统的仿真曲线

从图中可以看出，当达到稳态值 $2.6L/\min$ 的 0.632 倍时，需要的时间为 $1s$，因此可以知道所设计的 *PI* 控制器可以达到设计目标。

4.2.5.2 闭环系统的实验

按照下面步骤进行单容水箱流量闭环控制实验：

i. 打开1号旁路阀，关闭 2 号旁路阀， 关闭1号排水阀；

ii. 运行 *Matlab*，进行软件程序的编写，其中控制器的参数设定为 $k_p = 17.36$，$k_i = 13.89$，回路流量设定值为 $2.6L/\min$。对所编写的 *liuliangsong.mdl* 文件进行编译链接并生成 *liuliangsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iii. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *liuliangsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

iv. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到系统稳定，得到响应曲线如图 4.19 所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

软件平台流量闭环控制程序示例如图 4.17 所示。

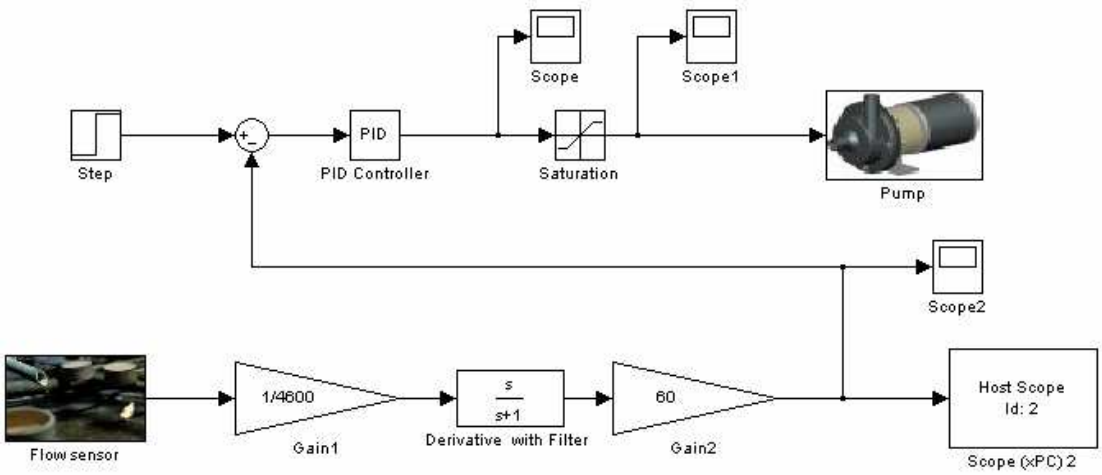


图 4.17 软件平台流量闭环控制程序示例

多功能过程控制平台硬件图如图 4.18 所示。

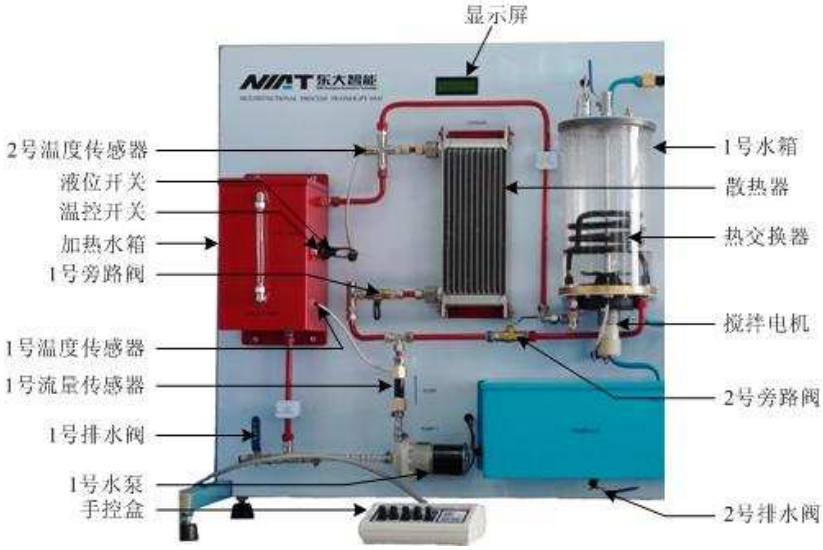


图 4.18 多功能过程控制平台硬件图

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的实验，其中，最终得到的水箱流量的响应曲线如图 4.19 所示。

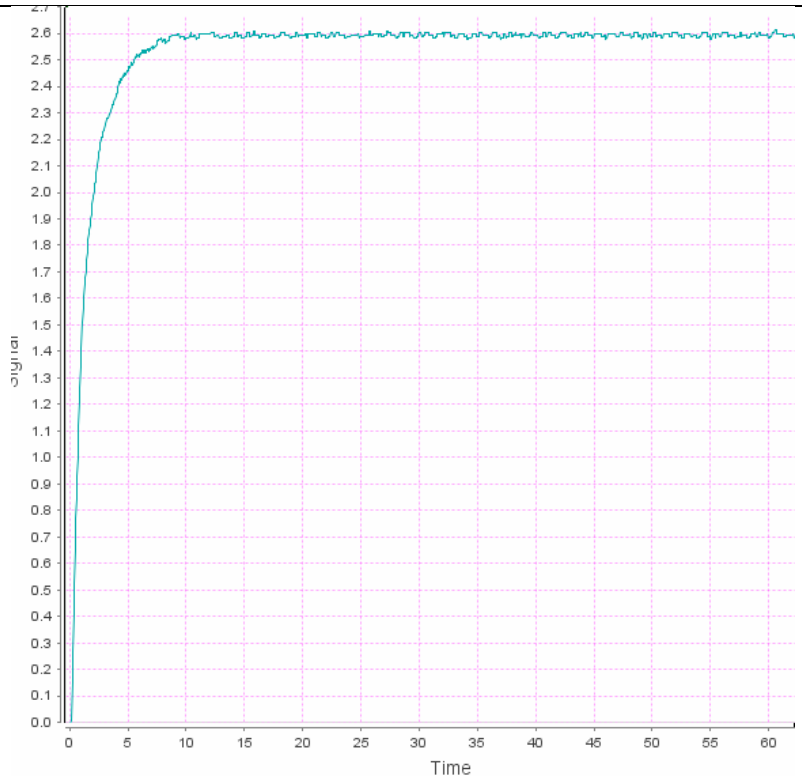


图 4.19 $k_p = 17.36$，$k_i = 13.89$ 时水箱流量的响应曲线

图 4.20 为 $k_p = 17.36$，$k_i = 13.89$ 时水箱流量达到稳定时小幅震荡调节曲线。从图中可以看到震荡约为 $0.02L/\min$ 。

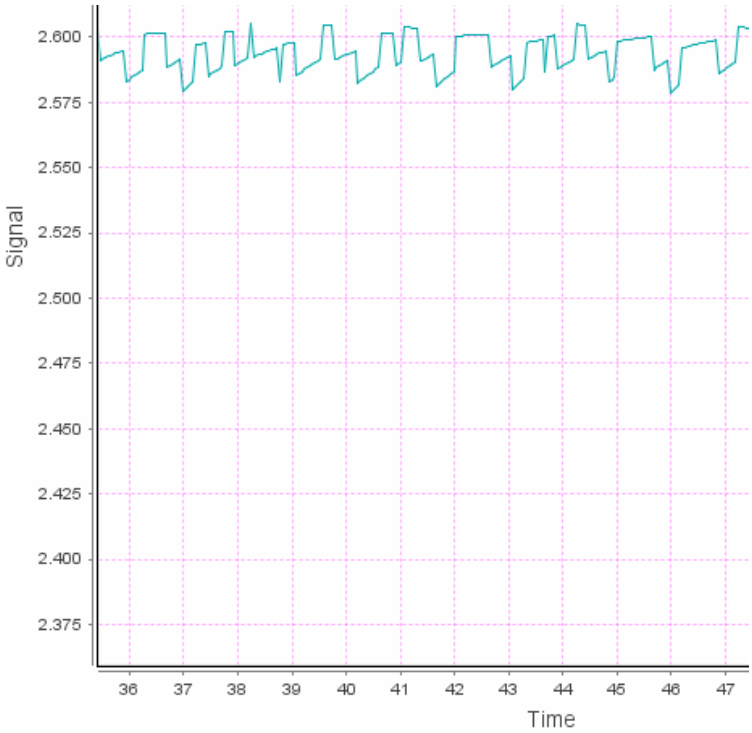


图 4.20 $k_p = 17.36$，$k_i = 13.89$ 时水箱流量达到稳定时小幅震荡调节曲线

将仿真结果和实验结果进行比较可得，二者的区别在于实际的响应曲线比仿真时的

响应较慢，这有如下两点可能。

1. 实验中流量反馈环节引入的滤波器造成的实验模型建立不准确。因为在引入滤波器后流量模型变为一阶惯性环节和滤波器的乘积，而进行模型辨识中建立的是一阶惯性环节，因此需要对实验模型校正成二阶环节，并进行仿真。在反馈环节中利用一阶环节 $\frac{16}{s+16}$ 进行补偿并用 *Matlab* 进行仿真，如图 4.21 所示。从图中可以看出，相对仿真图像图 4.16 来说，达到稳定点的时间变长了，校正后的二阶系统更接近实验图像；
2. 由在实验建模时利用阶跃响应测量的时间常数比实际值小所致。

同时，实验得到的曲线稳定时有上下约为 $0.02L/\min$ 的震荡，这有可能是系统供电电压不稳等外界扰动导致 *PI* 控制器一直对偏差进行调节的原因。

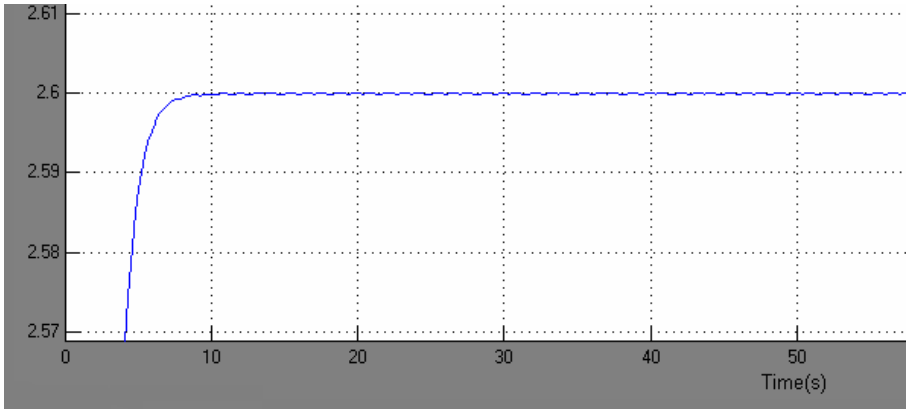


图 4.21 反馈环节中利用一阶惯性环节补偿后的流量曲线

4.3 单容水箱温度控制实验

4.3.1 实验目的

- 了解建立过程数学模型的方法，学会对单容水箱的温度过程进行建模。
- 熟悉控制器的设计方法，并能够针对单容水箱的温度模型进行控制器的设计和参数的整定。
- 利用设计好的控制器进行水箱温度的闭环控制系统的仿真和实验，并对实验和仿真结果进行对比分析。

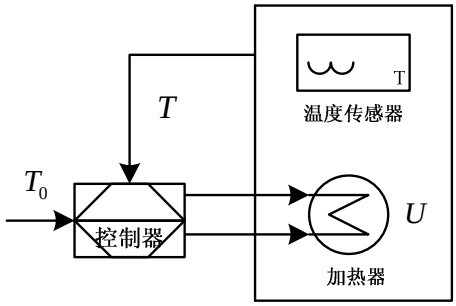
4.3.2 系统描述

温度是表示物体冷热程度的物理量，微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度，是物体内分子间平均动能的一种表现形式。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量，而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标(F)、摄氏温标（C）、热力学温标(K)和国际实用温标。

温度是大量分子热运动的集体表现，含有统计意义，少数几个分子甚至是一个分子构成的系统，由于缺乏统计的数量要求，是没有温度的意义的。简单的说，分子运动愈快，物体愈热，即温度愈高；分子运动愈慢，物体愈冷，即温度愈低。当以数值表示温度时，即称之为温度度数。

温度传感器有四种主要类型：热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器和 *IC* 温度传感器，而 *IC* 温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。本实验使用的是热敏电阻型温度传感器对加热水箱进行温度检测和反馈。热敏电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热敏电阻大都由纯金属材料制成，目前应用最多的是铂和铜，本实验采用铂电阻温度传感器。

图 4.22 是单容水箱系统温度控制工艺过程原理图，它由加热水箱、温度传感器、加热器和控制器组成。首先给控制器一个温度设定值T_0，控制器的输出信号为加热器的给定电压U，加热器开始加热，同时，温度传感器的测量值T作为控制器的反馈信号，与给定值形成偏差信号输入到控制器，从而构成了一个闭环温度控制系统。



加热水箱

图 4.22 单容水箱系统温度控制工艺过程原理图

初始时刻温度传感器的反馈信号为0，温度偏差信号为T_0，在控制器的输出的信号作用下温度逐渐上升，同时随着温度传感器反馈信号的增大，偏差信号逐渐减小，温度上升速度相应减缓，直到温度达到并稳定在给定值T_0。

本实验使用*PI*控制器对温度进行控制，*PI*控制的传递函数为：$G_c(s)=K_p+\frac{K_i}{s}$，由于加热水箱温度控制过程模型为一阶惯性环节和纯滞后环节乘积，通过引入积分环节，可以提高系统型别，消除或减少稳态误差。*PI*控制器含有比例系数和积分系数两个参数，本实验将根据设定的预期传递函数对这两个参数进行整定。

本实验使用的是*EasyControl*软件，利用该软件可以完成基于虚拟对象的虚拟仿真实验以及实时控制实验，可以实现基于*Matlab/Simulink*代码的自动生成，下载，实时观测实验曲线，在线调参等功能。同时，能够根据需要局部放大实验图像从而得到精确数据。

4.3.3 数学模型的建立

本实验采用实验的方法进行建模，单容水箱的温度控制过程模型为一个一阶惯性环节和纯滞后环节相乘。其传递函数表达式为：

$$W_k(s)=\frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s} \tag{4.23}$$

按照如下步骤进行单容水箱温度模型辨识实验：

i. 运行*Matlab*，进行软件程序的编写，本实验中的给定量为加热器的控制电压$U=0.5V$，利用1号温度传感器进行温度测量，并加入滤波器$\frac{10}{s+10}$，对所编写的*heattestsong.mdl*文件进行编译链接并生成控制器可读的

heattestsong.dlm 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接。

ii. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *heattestsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮。

iii. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，水箱开始加热，等到系统达到稳定后，得到系统的阶跃响应曲线如图 4.23 所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

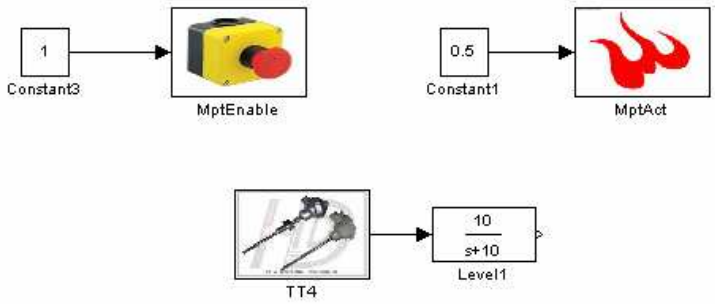


图 4.23 温度模型辨识实验程序

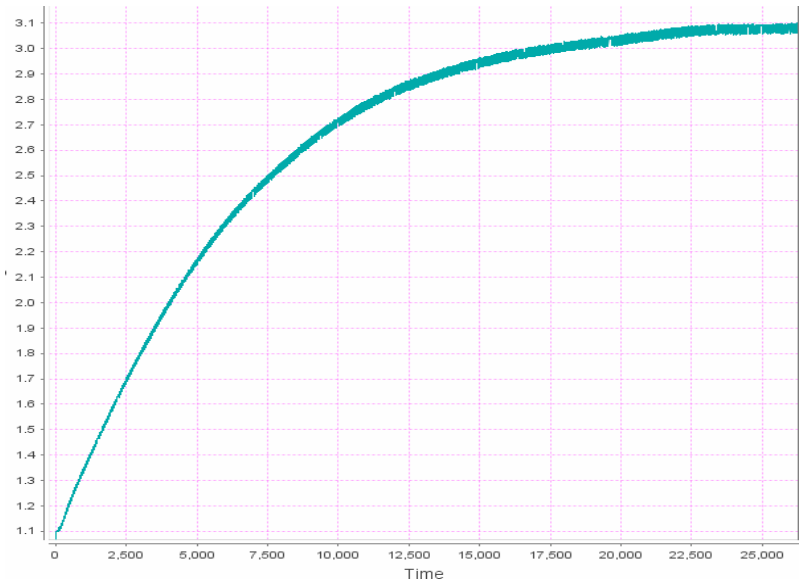


图 4.24 单容水箱温度阶跃响应曲线

根据得到的阶跃响应曲线确定系统的一阶惯性环节的参数。

(1) 过程的静态放大系数

$$K=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{3.08-1.09}{0.5}=3.98 \tag{4.24}$$

(2) 过程的时间常数

取阶跃响应曲线稳态值的28%和63%所对应的时间t_1和t_2代入式(4.25)计算滞后时间τ和时间常数T。

$$\begin{cases} t_1=\tau+\dfrac{T}{3} \\ t_2=\tau+T \end{cases} \tag{4.25}$$

将阶跃响应曲线具体时间数值代入式(4.25)得到式(4.26)。

$$\begin{cases} 6350=\tau+\dfrac{T}{3} \\ 2230=\tau+T \end{cases} \tag{4.26}$$

因此，$\tau=170s$，$T=6180s$，即所得到的温度控制过程模型如式(4.27)所示。

$$W_k(s)=\frac{3.98}{6180s+1}e^{-170s} \tag{4.27}$$

4.3.4 控制器的设计

针对第三节中建立的实验模型进行控制器的设计，由前面的推倒可以得知单容水箱温度控制系统的开环传递函数为

$$W_k(s)=\frac{3.98}{6180s+1}e^{-170s} \tag{4.28}$$

而系统中采用*PI*控制器的传递函数为

$$G_c(s)=k_p+\frac{k_i}{s} \tag{4.29}$$

单容水箱温度闭环系统结构图为

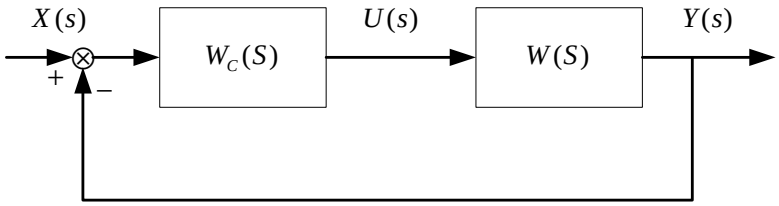


图 4.25 单容温度控制系统闭环结构图

利用直接综合法进行控制器的设计，忽略滞后时间常数的影响，为了得到较快的温度动态响应，首先选定期望时间常数$\tau_c=400s$，可以得到控制器的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s}=\frac{1}{\frac{3.98}{6180s+1}}\frac{1}{400s}=3.8819+\frac{0.000628}{s} \tag{4.30}$$

因此可知 PI 控制器的参数为 $k_p=3.8819$， $k_i=0.000628$ 。

4.3.5 闭环系统的仿真与实验

利用前面基于实验模型设计的控制器，进行单容水箱的温度闭环控制实验与仿真，然后将实验和仿真的结果进行比较，总结两者之间的差别。

4.3.5.1 闭环系统的仿真

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的仿真研究，控制器的参数为 $k_p=3.8819$，$k_i=0.000628$，设定值为 $1.6V$，利用 $Matlab$ 仿真得到的阶跃响应曲线如图 4.26 所示。

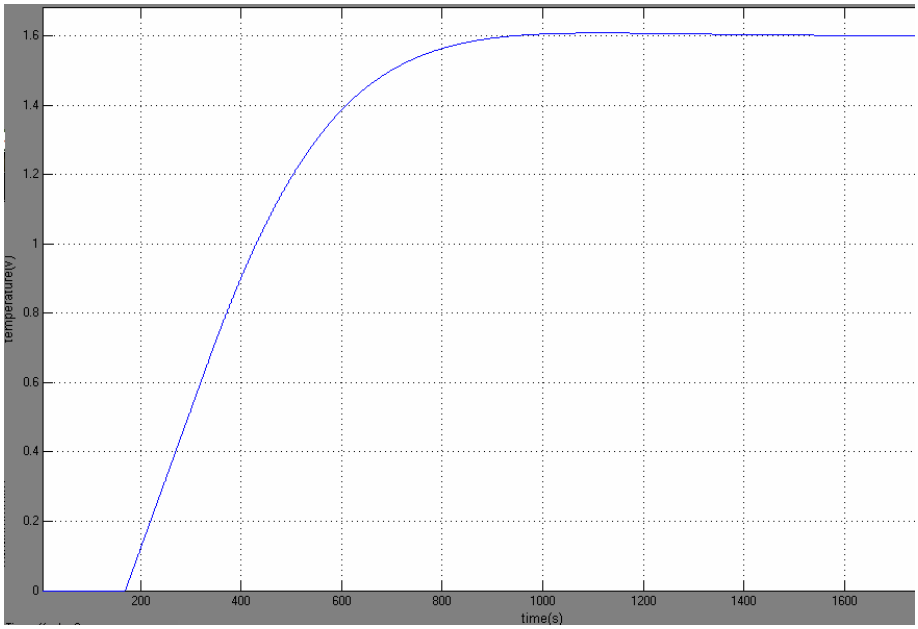


图 4.26 基于实验模型的闭环系统的仿真曲线

从图中可以看出，当达到稳态值 $1.6V$ 的 0.632 倍时，需要的时间为 $400s$，同时能够在 $1500s$ 左右达到稳态值，控制时间有较大缩短。因此可以知道所设计的 PI 控制器可以达到设计目标。

4.3.5.2 闭环系统的实验

i. 运行 $Matlab$,进行软件程序的编写，如图 4.27 所示，其中 $k_p=3.8819$，$k_i=0.000628$，温度设定值为 $1.6V$，利用1号温度传感器进行温度反馈。

对所编写的 *heatpidsong.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *heatpidsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接。

ii. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *heatpidsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮。

iii. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到温度系统达到稳定后，得到温度响应曲线如图 4.29 所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

软件平台温度闭环控制程序示例如图 4.27 所示。

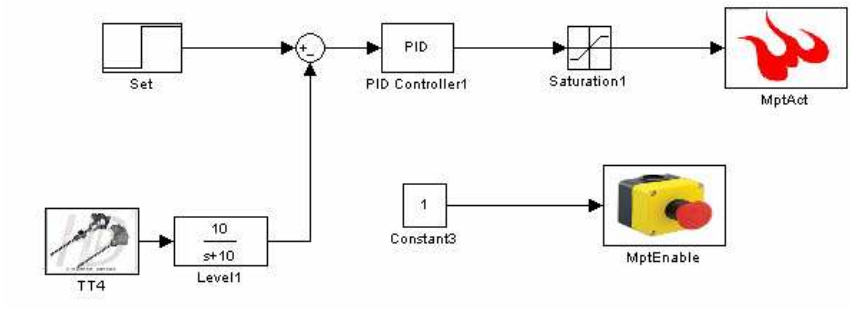


图 4.27 软件平台温度闭环控制程序示例

多功能过程控制平台硬件图如图 4.28 所示。

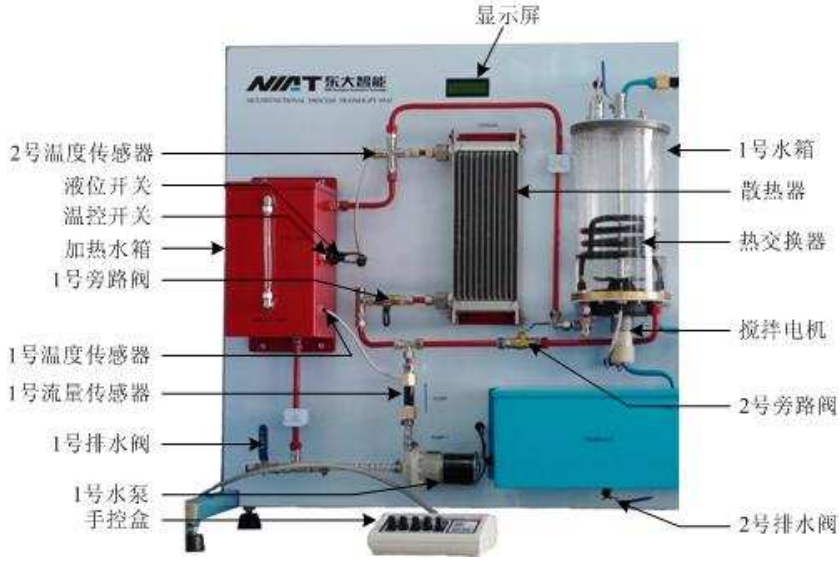


图 4.28 多功能过程控制平台硬件图

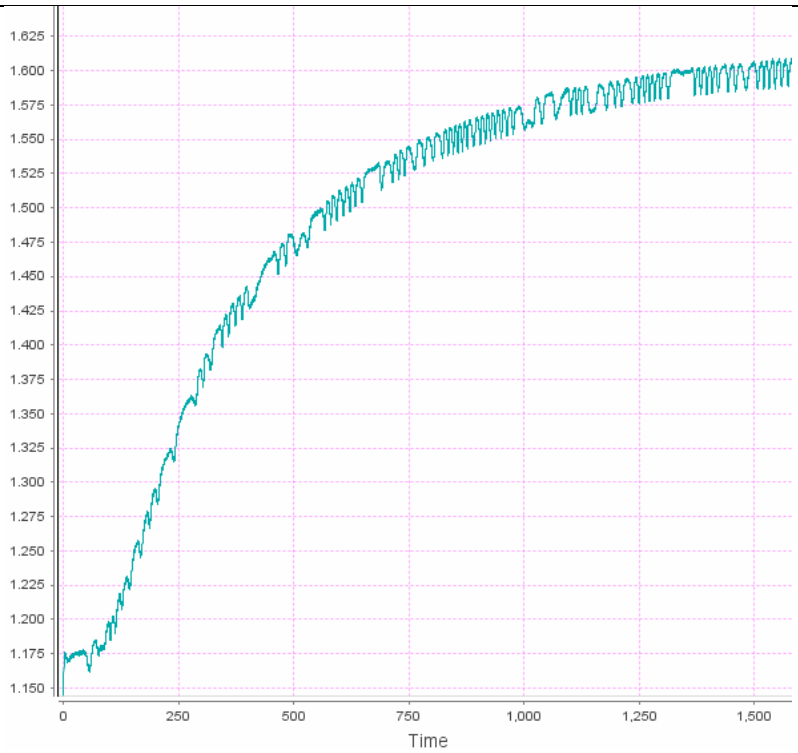


图 4.29 $k_p = 3.8819$，$k_i = 0.000628$ 时水箱温度的响应曲线

从图 4.29 中可以看到，利用设计的 *PI* 控制器，可以使温度控制过程在相对较短的时间内稳定在液位设定值1.6*V*，因此引入 *PI* 控制器后温度控制过程达到设计目标。

4.4 单容水箱压力控制实验

4.4.1 实验目的

- 了解建立过程数学模型的方法，学会对单容水箱的压力过程进行建模。
- 熟悉控制器的设计方法，并能够针对单容水箱的压力模型进行控制器的设计和参数的整定。
- 利用设计好的控制器进行水箱压力的闭环控制系统的仿真和实验，并对仿真和实验结果进行对比分析。

4.4.2 系统描述

气体压强是指在任何表面的单位面积上空气分子运动所产生的压力，由分子动理论可知，气体压强是大量分子频繁地碰撞容器壁而产生的。虽然单个分子对容器壁的碰撞时间极短，而且作用是不连续的，但大量分子频繁的碰撞器壁，对器壁产生持续均匀的作用力，这个压力与器壁面积的比值就是压强大小。

气体压强的单位是百帕，也常用水银柱和标准大气压作为单位，它们的换算公式为：

一个标准大气压＝1013 百帕；

一毫米水银柱高＝$\frac{3}{4}$百帕；

一百帕＝760*mm* 水银柱高。

压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，常常作为一种自动化控制的前端元件广泛应用于各种工业自控环境。压力传感器的类型非常多，目前应用比较常见的包括压阻式压力传感器和压电式压力传感器两种，本实验使用的压力传感器为压阻式压力传感器。压阻式压力传感器的工作原理是当压敏电阻受压后产生电阻变化，通过放大器放大并采用标准压力标定，即可进行压力检测。

图 4.30 是单容水箱压力控制工艺过程原理图，它由水泵、流量计、电磁蝶阀、压力阀、泄水阀和控制器组成。实验过程中泄水阀和压力阀均保持闭合状态。水流方向由水泵从蓄水池抽水开始，分别经过流量计、电磁蝶阀进入封闭水箱，形成气压。

首先给定控制器一个压力设定值 p_0，水泵开始转动从蓄水池抽水，流经流量计和电磁蝶阀进入水箱，并以压力传感器的测量值 p 作为控制器的反馈信号，利用设定值和测量值形成的偏差信号输入控制器，输出量为水泵电压 *PWM* 占空比，对液位进行调节，进而改变水箱气压，构成了一个闭环压力控制系统。

由于水流的产生是因为水泵形成的压力和水箱气压存在差值，当水箱内气压低于水泵形成的压力时，水泵可以从蓄水池抽水并注入水箱。当水箱内气压高于设定值时，水泵产生的压力小于水箱气压，从而水流方向改变，同时水箱内部分气体进入水管，导致水箱气压减小，经过反复调节，水箱内气压将达到并稳定在设定值。

初始时刻压力传感器的反馈信号为一个标准大气压，偏差信号为最大值，在控制器的输出的信号作用下压力快速上升，同时随着压力传感器反馈信号的增大，偏差信号逐渐减小，压力上升速度相应减缓，经过震荡调整过程将压力稳定在给定值 p 。

本实验使用 *PI* 控制器对压力进行控制， *PI* 控制的传递函数为：$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$，经过辨识实验，压力相对于电压 *PWM* 的过程模型传递函数约为一阶惯性环节，因此通过引入积分环节，可以提高系统型别，消除或减少稳态误差。*PI* 控制器含有比例系数和积分系数两个参数，本实验将根据设定的预期传递函数对这两个参数进行整定。

本实验使用的是 *EasyControl* 软件，利用该软件可以完成基于虚拟对象的虚拟仿真实验以及实时控制实验，可以实现基于 *Matlab/Simulink* 代码的自动生成，下载，实时观测实验曲线，在线调参等功能。同时，能够根据需要局部放大实验图像从而得到精确数据。

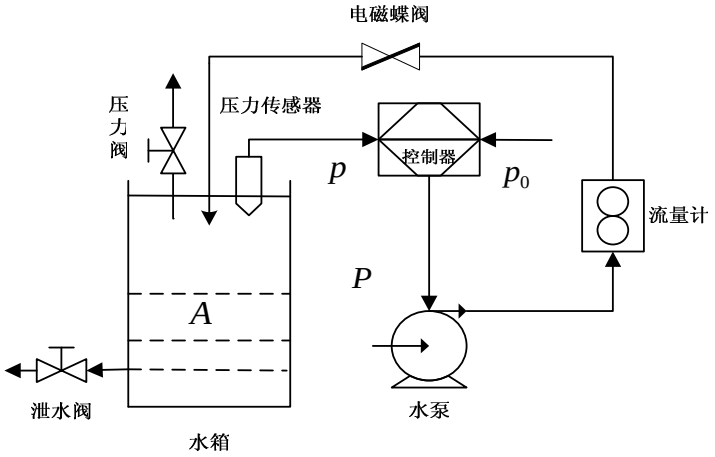


图 4.30 单容水箱系统压力控制工艺过程原理图

4.4.3 数学模型的建立

本实验采用实验的方法进行建模，并按照如下步骤进行单容水箱压力模型辨识实验：

i. 关闭3号旁路阀，2号进水阀和1号泄水阀；

ii. 关闭连通阀，关闭1号泄气阀；

iii. 运行 *Matlab*，进行软件程序的编写，本实验中的初始水泵电压 *PWM* 占空比为 70%，利用压力传感器进行测量，并加入滤波器 $\frac{10}{s+10}$，对所编写的 *PTtestsong.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *PTtestsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iv. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *PTtestsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，2 号水泵开始向1号水箱注水，等到系统达到稳定后，加大水泵的控制电压 *PWM* 占空比到 75%，等到系统再次达到稳定后，得到阶跃响应曲线如图 4.32 所示。图中在达到新平衡的过程中压力先升高后下降到稳定点，可能是由于水箱内气压升高导致更多气体溶于水从而气压下降的原因。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

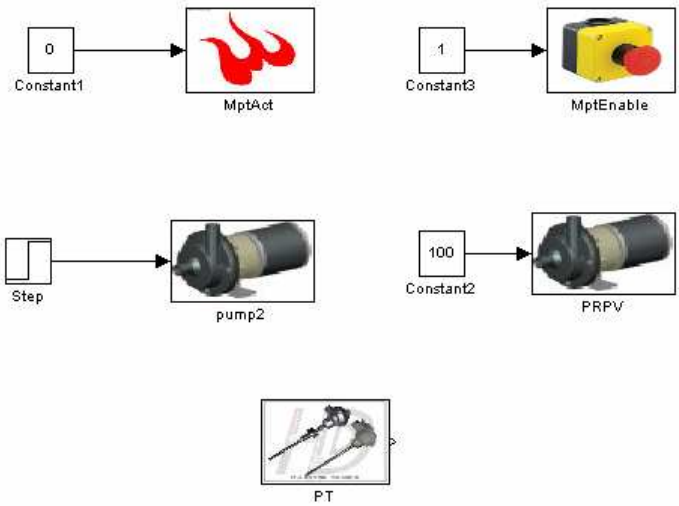


图 4.31 压力模型辨识实验程序

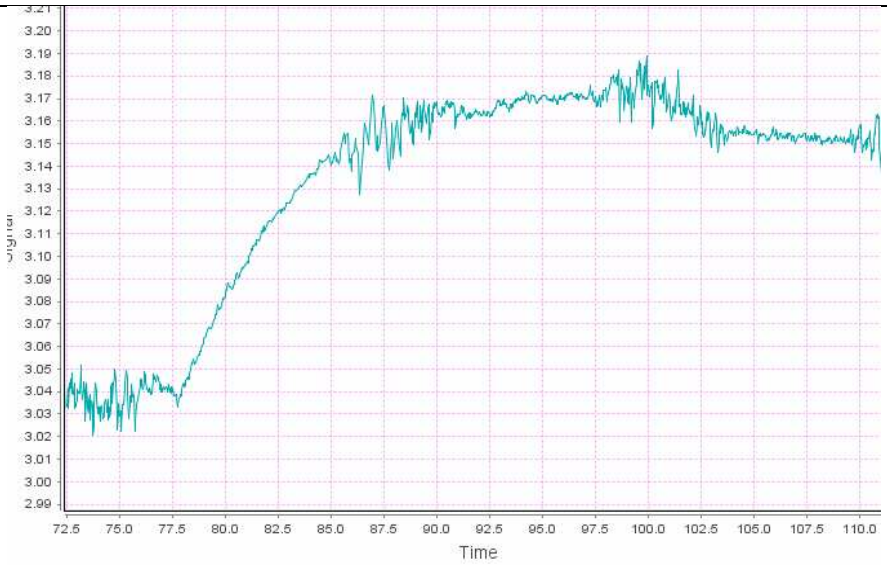


图 4.32 单容水箱压力阶跃响应曲线

根据压力响应曲线，可知压力相对于水泵控制电压 *PWM* 占空比近似为一阶惯性环节，其传递函数表达式如式(4.31)所示。

$$W_k(s)=\frac{K}{Ts+1} \tag{4.31}$$

根据得到的阶跃响应曲线确定系统一阶惯性环节的参数。

(1) 过程的静态放大系数

$$K=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{3.15-3.035}{75-70}=0.023 \tag{4.32}$$

(2) 过程的时间常数

由一阶惯性系统的阶跃响应曲线的时间常数和输出值之间的关系可知，当输出达到稳态的 0.632 倍时，所需的时间就是系统的时间常数。当压力达到 $(3.15-3.035)\times 0.632+3.035=3.1077V$ 时，时间约为 $3.85s$ 。由此得到传递函数如式(4.33)所示。

$$W_k(s)=\frac{0.023}{3.85s+1} \tag{4.33}$$

4.4.4 控制器的设计

针对第三节中建立的实验模型进行控制器的设计，由前面的推倒可以得知单容水箱压力控制系统的开环传递函数为

$$W_k(s)=\frac{0.023}{3.85s+1} \tag{4.34}$$

而系统中采用 *PI* 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = k_p + \frac{k_i}{s} \tag{4.35}$$

单容水箱压力闭环系统结构图为

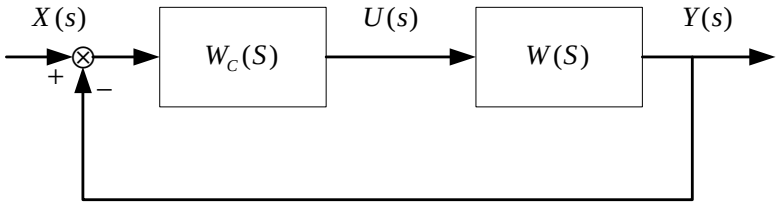


图 4.33 单容压力控制系统闭环结构图

利用直接综合法进行控制器的设计，为了得到较快的压力动态响应，首先选定期望时间常数 $\tau_c = 3s$，可以得到控制器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s} = \frac{1}{\frac{0.023}{3.85s+1}}\frac{1}{3s} = 55.796 + \frac{14.49}{s} \tag{4.36}$$

因此可知 *PI* 控制器的参数为 $k_p = 55.796$， $k_i = 14.49$ 。

4.4.5 闭环系统的仿真与实验

利用前面基于实验模型设计的控制器，进行单容水箱的压力闭环控制实验与仿真，然后将实验和仿真的结果进行比较，总结两者之间的差别，分析差别存在的原因以及消除的方法。

4.4.5.1 闭环系统的仿真

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的仿真研究，控制器的参数为，$k_p = 55.796$， $k_i = 14.49$，设定值为 $3.15V$，利用 *Matlab* 仿真得到的阶跃响应曲线如图 4.34 所示。

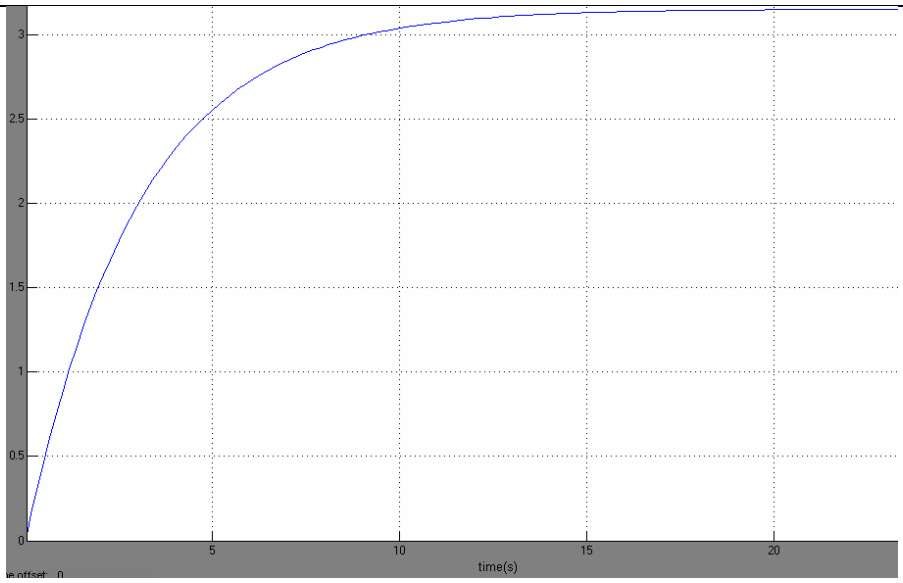


图 4.34 基于实验模型的闭环系统的仿真曲线，其中 $k_p = 55.796$， $k_i = 14.49$

从图中可以看出，当达到稳态值 3.15*V* 的 0.632 倍时，需要的时间为 3*s*，因此可以知道所设计的 *PI* 控制器可以达到设计目标。

4.4.5.2 闭环系统的实验

按照下面步骤进行单容水箱压力闭环系统的实验：

i. 关闭 3 号旁路阀， 2 号进水阀和 1 号泄水阀；

ii. 关闭连通阀，关闭 1 号泄气阀；

iii. 运行 *Matlab* ,进行软件程序的编写，其中 $k_p = 55.796$， $k_i = 14.49$，压力设定值为 3.15*V*， 并对所编写的 *PTtest.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *PTtest.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iv. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *PTtest.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等系统达到稳定后，得到的水箱压力的响应曲线如图 4.37 所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

软件平台压力闭环控制程序示例如图 4.35 所示。

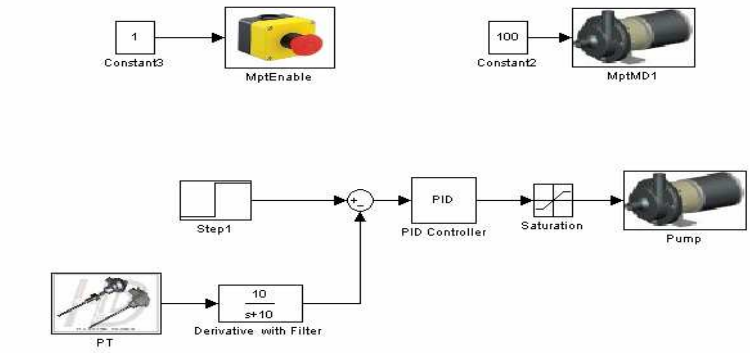


图 4.35 软件平台压力闭环控制程序示例

多功能过程控制平台硬件图如图 4.36 所示。

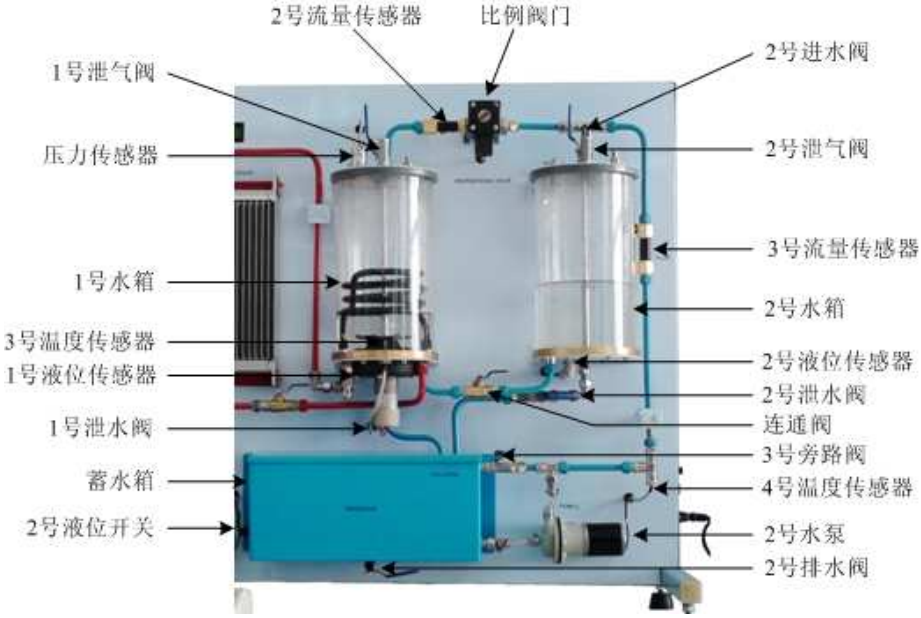


图 4.36 多功能过程控制平台硬件图

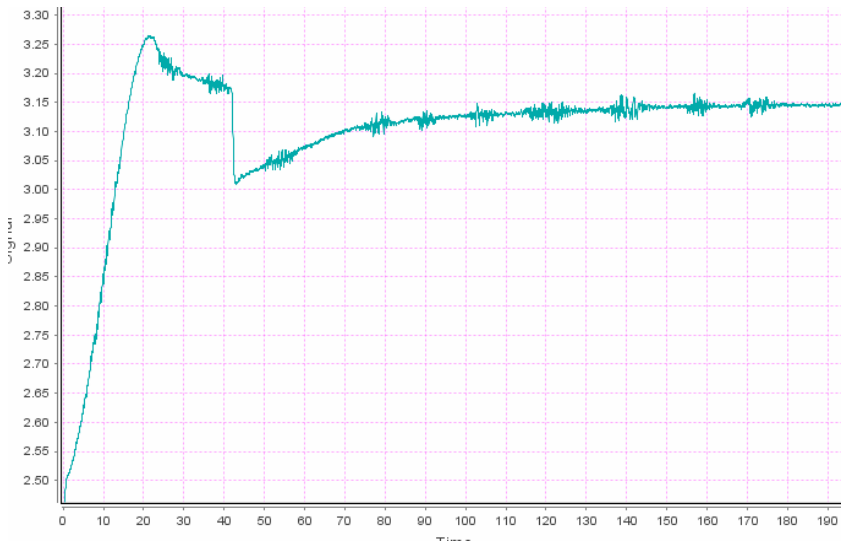


图 4.37 $k_p = 55.796$， $k_i = 14.49$ 时水箱压力的响应曲线

从图 4.37 中可以看到，利用设计的 *PI* 控制器，压力的超调量很大，而且在调节过程中有很大气压速降，这是由于当压力高于水泵产生的压力时，水流方向改变，同时水箱内气体进入水管从而减小压力，而当气压超调量较大时，水箱内气体将水管内水压回蓄水池，并在短时间内和外界大气压连通，因此产生气压的速降。引入 *PI* 控制器后压力控制过程未能达到设计目标。因此下面通过增大期望时间常数，进而减小超调量，消除气压速降，同时在短时间内达到并稳定在设定值。

重新设计 *PI* 控制器，选定期望时间常数为 $10s$ 。可以得到控制器的传递函数如式(4.37)所示。

$$G_c(s)=\frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s}=\frac{1}{\frac{0.023}{3.85s+1}}\frac{1}{10s}=16.739+\frac{4.347}{s} \tag{4.37}$$

因此可知 *PI* 控制器的参数为 $k_p=16.739$，$k_i=4.347$ 。改变 *PI* 控制器的参数后，得到的水箱压力响应曲线如图 4.38 所示。

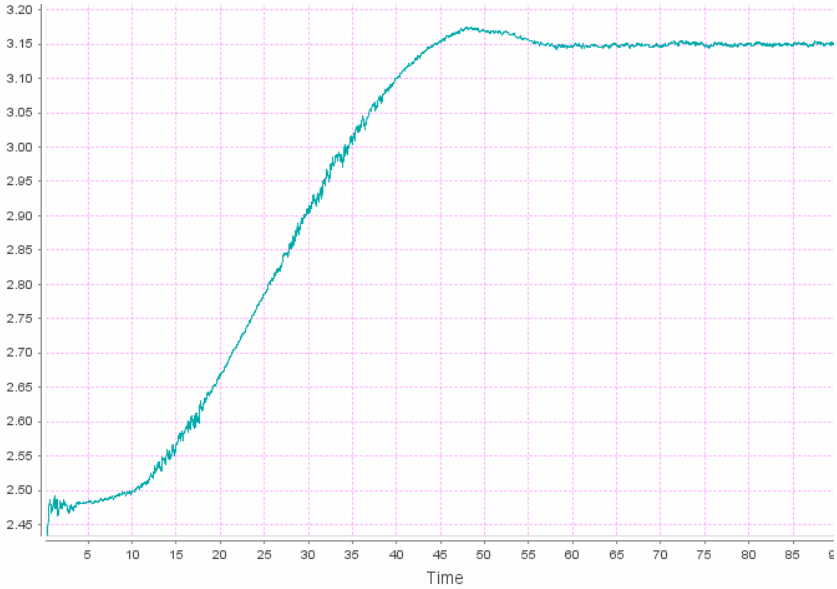


图 4.38 $k_p=16.739$，$k_i=4.347$ 时水箱压力的响应曲线

从图中可以看到，超调量减少，而且气压速降消除了，并能在较短时间内达到并稳定在设定值，因此此 *PI* 控制器能达到设计目标。